



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

Santiago Avila Ramirez

Faculta de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Bogota, Colombia
2024

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

Santiago Avila Ramirez

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de:
Ingeniería Químico

Director(a):

Prof. Mario Andres Noriega Valencia
Faculta de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia

Universidad Nacional de Colombia
Faculta de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
2024

Resumen

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

El objetivo principal de este trabajo fue el desarrollo de un gemelo digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones (PEM). Para lograrlo, se empleó una metodología que consiste en la elaboración de un simulador lo más específico posible, con el fin de considerar todos los fenómenos involucrados que puedan afectar el sistema, se empleó el paquete termodinámico Coolprop, que permitió determinar las propiedades térmicas y de equilibrio de solubilidad, esto con la idea no simplificar el sistema manejando como ideal. Por ello fue necesario ajustar algunos parámetros de interacción binaria que permitieron modelar a los equipos de separación de fase, posterior se reajustó los parámetros en el modelo de la cinética electroquímica con los datos proporcionados por Espinosa y en base a los modelos proporcionados en diversas fuentes bibliográficas se modeló la celda electroquímica. Posteriormente se dimensionan los equipos de separación de fases como el intercambiador de calor. Finalmente, se evaluó el desempeño del simulador en diversas condiciones, llevando a cabo un análisis de sensibilidad en estado estacionario. También se exploró la aproximación al control mediante un controlador PID con el modelo dinámico. Para interactuar con el modelo desarrollado, se diseñó una interfaz gráfica del electrolizador empleando principalmente Python en su desarrollo. Esto con el objetivo que permitirá una visualización intuitiva y una interacción con el gemelo digital desarrollado.

Palabras clave: Electrolizador, gemelo digital, simulación

Abstract

Development of a Digital Twin for a Proton Exchange Membrane Electrolyzer for Optimization and Green Hydrogen Production

The main objective of this work was the development of a digital twin of a Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyzer. To achieve this, a methodology was employed that involves creating a highly specific simulator to consider all phenomena that could affect the system. The Coolprop thermodynamic package was used to determine thermal properties and solubility equilibrium, avoiding the simplification of handling the system as ideal. Therefore, it was necessary to adjust some binary interaction parameters to model the phase separation equipment. Subsequently, the parameters in the electrochemical kinetics model were adjusted based on the data provided by Espinosa and models from various bibliographic sources to model the electrochemical cell. The phase separation equipment, such as the heat exchanger, was then dimensioned. Finally, the simulator's performance was evaluated under various conditions by conducting a steady-state sensitivity analysis. The control approach was also explored using a PID controller with the dynamic model. To interact with the developed model, a graphical interface for the electrolyzer was designed, primarily using Python. This aimed to provide an intuitive visualization and interaction with the developed digital twin.

Keywords: Electrolyzer, digital twin, simulation

Listado de símbolos y abreviaturas

Simbolo	Descripción	Unidad
V	Voltaje	$\left[\frac{J}{c}\right]$
T	Temperatura	$[k]$
P	Presión	$[kPa]$
I	Flujo de corriente eléctrica	$[A]$
I_{stack}	Flujo de corriente eléctrica en el stack	$[A]$
I_{celda_i}	Flujo de corriente eléctrica en i celda	$[A]$
V_{stack}	Voltaje en el stack	$\left[\frac{J}{c}\right]$
V_{celda_i}	Voltaje en la i celda	$\left[\frac{J}{c}\right]$
N	flujo molar	$\left[\frac{mol}{s} \text{ o } \frac{kmol}{s}\right]$
$N_{H_2O}^{an}$	flujo molar de agua en el ánodo	$\left[\frac{mol}{s} \text{ o } \frac{kmol}{s}\right]$
$N_{O_2}^{an}$	flujo molar de oxígeno en el ánodo	$\left[\frac{mol}{s} \text{ o } \frac{kmol}{s}\right]$
$N_{H_2O}^{ca}$	flujo molar de agua en el cátodo	$\left[\frac{mol}{s} \text{ o } \frac{kmol}{s}\right]$
$N_{H_2}^{ca}$	flujo molar de hidrógeno en el cátodo	$\left[\frac{mol}{s} \text{ o } \frac{kmol}{s}\right]$
$N_{H_2O}^{in}$	flujo de alimentación de agua en la celda	$\left[\frac{mol}{s} \text{ o } \frac{kmol}{s}\right]$
V_{rev}	Voltaje de reversible de celda	$\left[\frac{J}{c}\right]$
V_{act}	Voltaje de activación o sobrepotencial de celda	$\left[\frac{J}{c}\right]$
V_{diff}	Voltaje requerido para transferencia de masa	$\left[\frac{J}{c}\right]$
V_{ohm}	Voltaje provocado por la resistencia eléctrica	$\left[\frac{J}{c}\right]$
V_0	Voltaje en equilibrio en condición a T y P	$\left[\frac{J}{c}\right]$
R	Constante de los gases	$\left[\frac{J}{mol \cdot K}\right]$
F	Constante de Faraday	$\left[\frac{C}{mol}\right]$
a_{H_2O}	Actividad del agua	$[-]$
$\hat{f}_{H_2}$	fugacidad del hidrógeno en mezcla	$[bar]$

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

Simbolo	Descripción	Unidad
$\hat{f}_{O_2}$	fugacidad del oxigeno en mezcla	$[bar]$
$f_{H_2}^0$	fugacidad del hidrógeno en estado estándar	$[bar]$
$f_{O_2}^0$	fugacidad del oxigeno en en estado estándar	$[bar]$
ΔG_0	Energía de Gibbs en el equilibrio	$[\frac{J}{mol}]$
ΔG_f^0	Energía de Gibbs de formación	$[\frac{J}{mol}]$
ΔH_f^0	Entalpía de formación	$[\frac{J}{mol}]$
G^{re}	Energía de Gibbs residual	$[\frac{J}{mol}]$
ΔH_r	Entalpía de reacción	$[\frac{J}{mol}]$
ΔS_r	Entropía de reacción	$[\frac{J}{mol \cdot K}]$
ϕ_{H_2}	Coficiente de fugacidad del hidrógeno	$[-]$
y_{H_2}	Concentración molar en la fase gaseosa del hidrógeno	$[-]$
ϕ_{O_2}	Coficiente de fugacidad del oxigeno	$[-]$
y_{O_2}	Concentración molar en la fase gaseosa del oxigeno	$[-]$
A	Area del electrodo	$[cm^2]$
j	Densida de corriente electrica	$[A/cm^2]$
j_0	Densida de corriente electrica de intercambio	$[A/cm^2]$
a_a	coeficiente de transferencia de carga	$[-]$
a_b	coeficiente de transferencia de carga	$[-]$
n_b	Coficiente Osmo-electrico	$[\frac{mol_{H_2O}}{mol_{H^+}}]$
k_H	Constante de Henry	$[\frac{mol_i}{kg_{meexcla} \cdot bar}]$
Mw	Peso molecular	$[\frac{g}{mol}]$
P_i	Presión parcial	$[bar]$
N_G	Flujo molar generado por la electrolisis	$[\frac{mol}{s}]$
h	entalpia molar	$[\frac{J}{mol}]$
H	Flujo entalpico	$[\frac{J}{s}]$
H	Número de moles en el volumen de control	$[mol]$
C_p	Capacidad calorifica	$[\frac{J}{mol \cdot K}]$
Z	Fractor de compresibilidad	$[-]$
$\forall$	Volumen	$[m^3]$
σ_{mem}	Resisitidad de la membrana	$[\frac{s}{cm}]$

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

Símbolo	Descripción	Unidad
δ_{mem}	Grosor de la membrana	$\left[\frac{s}{cm}\right]$
α_H^0	contribución ideal de la energía de Helmholtz	$[-]$
α_H^r	contribución residual de la energía de Helmholtz	$[-]$
C_i	Parámetros ajustables	$[-]$
ζ	Parámetros adimensional de la densidad crítica	$[-]$
τ	Parámetros adimensional de la temperatura crítica	$[-]$
P_c	Presión crítica	$[bar]$
T_c	Temperatura crítica	$[K]$
ω	Factor acentrico	$[-]$
K_i	Constantes de equilibrio	$[-]$
ψ	Relación gas sobre masa total	$[-]$
Re	Número de Reynolds	$[-]$
Pr	Número de Prandtl	$[-]$
U	Coefficiente global de transferencia de calor global	$\left[\frac{W}{m^2 \cdot K}\right]$

Lista de figuras

1-1	Artículos científicos sobre Gemelos Digitales (DTs) listados en Scopus® desde 2010 hasta 2021 [41]	2
1-2	Stack de un electrolizador tipo PEM, adaptado del ejemplo mostrado por Ömer F. and Fatih B. en el 2011 [63]	3
1-3	Configuración eléctrica de platos: Izquierda la configuración monopolar, Derecha configuración bipolar, las flechas puestas representan la dirección de flujo eléctrico. El diagrama es basado en el ejemplo mostrado en el libro <i>Electrochemical Engineering</i> [23]	4
2-1	Diagrama de caja negra preliminar, como esquema básico para un proceso de producción de hidrógeno.	6
2-2	Diagrama de caja negra, como esquema básico para un proceso de producción de hidrógeno..	6
2-3	Diagrama P&ID simplificado del proceso de generación de hidrógeno.	7
3-1	Validación del paquete termodinámico en densidad, entropía, entalpía, con los datos recopilados del NIST a diferentes presiones y temperatura	10
3-2	Algoritmo propuesto para determinar las concentraciones en equilibrio en una mezcla binarias.	12
3-3	Algoritmo propuesto para determinar las concentraciones en equilibrio en una mezcla binarias.	13
3-4	Resultados de comparación de solubilidad, entre datos experimentales y concentraciones calculadas con el paquete termodinámico para una mezcla $H_2O - H_2$, con los parámetros de interacción binaria ajustados..	15
3-5	Resultados de comparación de solubilidad, entre datos experimentales y concentraciones calculadas con el paquete termodinámico para una mezcla $H_2O - O_2$.	16
3-6	Algoritmo propuesto para determinar las concentraciones en equilibrio en una mezcla multicomponentes.	17
3-7	Algoritmo propuesto para determinar los puntos de rocío y burbuja en una mezcla multicomponentes.	18
3-8	Algoritmo general para el cálculo de propiedades termodinámicas empleado.	19
4-1	Esquema de una celda electroquímica PEM.	21
4-2	Esquema simplificado del transporte de iones a través de una membrana naftión adaptado de [33]	25
4-3	Resultado de dimensionamiento de los tanque V-101 y V-102, cotas en mm..	28
4-4	Diseño del intercambiador propuesto..	33
5-1	Comparación de cálculo del voltaje reversible con otros modelos propuesto..	34
5-2	Resultados de validación de la variación con la temperatura del sobrevoltaje de activación..	35
5-3	(a) Curva de Polarización para diferentes temperaturas a una presión de 35 bar para el cátodo y 34 bar para el ánodo, (b) curva de polarización a diferentes presiones a una temperatura de celda de 50 °C.	35

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

5-4	Resultados de validación de la variación con la temperatura del sobrevoltage de activación con los nuevos parámetros ajustados.	36
5-5	(a) Curva de Polarización para diferentes temperaturas a una presión de 35 <i>bar</i> para el cátodo y 34 <i>bar</i> para el ánodo, (b) curva de polarización a diferentes presiones a una temperatura de celda de 50 °C, esto con los nuevos parámetros ajustados.	37
5-6	(a) Escenario con un flujo de 100 L_{std}/min en la coraza y 50 L_{std}/min en los tubos, ambos con agua como fluido, la coraza se encuentra a 20 bar y los tubos a 2 bar. (b) Escenario con ambos flujos de 100 L_{std}/min y a las misma condiciones de presión que el escenario anterior, con un cambio en la temperatura de la coraza a 50 °C.	37
5-7	Flujos de la corriente de hidrógeno (F3) en variaciones de temperatura y presión, a un flujo de 50 L/min	39
5-8	Concentración de H_2 de la corriente de hidrógeno (F3) en variaciones de temperatura y presión, a un flujo de 50 L/min	39
5-9	(a) Flujos de hidrógeno en la línea 3, variaciones de temperatura y presión, a un flujo de 50 L/min, (b) Flujos de hidrógeno en la línea 3, variaciones de temperatura y caudal de alimentación con una presión de 30 bar.	40
5-10	Respuesta a la perturbación en un cambio de la corriente suministrada.. . . .	41
5-11	Control PID propuesto para controlar la temperatura en el electrolizador, manipulando de la válvula VC-101.	42
5-12	Control PID propuesto para controlar la presión y nivel de líquido del tanque V-102.	43
6-1	Estructura del programa para la interfaz gráficas y cálculos del gemelo digital.. . . .	44
6-2	Aspecto de la interfaz, calculando el estado estacionario con las condiciones mostradas en la parte inferior.	45
6-3	Aspecto de la interfaz, simulando un proceso dinámico.	46
7-1	Ilustración del modelo de aprendizaje propuesto.	48

Lista de tablas

3-1	Energía libre de Gibbs de formación y entalpía de formación en estado de referencia (1 atm, 298.15 K) para cada una de las sustancias.	10
3-2	Datos de equilibrio de solubilidad obtenida de la base de datos de Aspen Properties para una mezcla H_2O - H_2 , para las condiciones de operación del sistema [7].	15
3-3	Parámetros de interacción binaria, estimados para una mezcla H_2O - i y H_2 - j	15
3-4	Datos de equilibrio de solubilidad obtenida de la base de datos de Aspen Properties para una mezcla H_2O - O_2 , para las condiciones de operación del sistema [7].	16
4-1	Especificaciones técnicas del electrolizador modelado, mostradas por Espinosa [20]	20
4-2	Especificaciones del intercambiador dimensionado.	33
5-1	Nuevos parámetros ajustados de densidad de corriente de intercambio y dependencia de la cinética con la temperatura y presión.	36

Contenido

Resumen	I
Abstract	II
Listado de símbolos y abreviaturas	III
Lista de figuras	VI
Lista de tablas	VIII
Contenido	IX
1 Introduction	1
1.0.1 Gemelos Digitales	1
1.0.2 Electrolizador PEM	2
2 Proceso de generación de hidrógeno	5
3 Termodinámica	8
3.1 Validación de paquete termodinámico	9
3.2 Equilibrio de fases y solubilidad de gases	11
3.2.1 Metodología empleada para la solución del el equilibrio en una mezcla binaria	11
3.2.2 Validación y ajuste de parámetros de interacción binara	14
3.2.3 Metodología empleada para la solución del el equilibrio en la mezcla de tres componentes	17
4 Modelamiento de equipos y accesorios	20
4.1 Modelamiento del electrolizador EK-101	20
4.1.1 Modelamiento de una celda electroquímica	20
4.1.2 Termodinámica	21
4.1.3 Cinética	23
4.1.4 Fenómenos de transporte	24
4.1.5 Balances de materia y energía	25
4.2 Equipo de separación de fases V-101 y V-102	27
4.2.1 Dimensionamiento	27
4.2.2 Balances de materia y energía	28
4.3 Intercambiador de calor E-101	30

4.3.1	Dimensionamiento	30
5	Simulación y validación	34
5.1	Validación de la cinética electroquímica	34
5.2	Comparación del modelo intercambiador de calor	37
5.3	Simulación estado estacionario	38
5.4	Simulación dinámica	40
5.4.1	Control	41
6	Programación e interfaz gráfica	44
6.1	Interfaz gráfica	45
7	Conclusiones, avance y recomendaciones	47
7.0.1	Avance	47
7.0.2	Recomendaciones	48
	Referencias Bibliográficas	49

1 Introduction

Según los acuerdos establecidos en París en 2015, se propone una ruta para la reducción de emisiones de carbono al ambiente. Esto ha llevado a un debate actual sobre la transición energética y la necesidad de dejar de depender de combustibles a base de carbón para la obtención de energía [44].

En este contexto, se plantean promesas de reducción de emisiones con el objetivo de alcanzar emisiones netas para el 2050. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala que para lograr esto, es necesario ampliar el uso e implementación de energías renovables, alcanzando para 2030 cuatro veces la capacidad lograda en 2020 [30].

Durante los últimos años ha crecido un interés en la producción de hidrógeno en el mundo, principalmente debido a la promesa de transición energética y dejar la dependencia de hidrocarburos como fuente de energía, por ello el interés de hidrógeno como vector energético ha puesto en marcha planes de gobierno en diversos países para lograr las propuestas planteadas entre el 2030 y 2050 en cuanto a demanda de hidrógeno [30], en Colombia se plantea en la ruta de hidrógeno que prevé una demanda de hidrógeno para el 2050 de 1800 kT donde entre el 2030 a 250 se estima una transición de hidrógeno azul producido por el reformado del metano a hidrógeno verde [44], para suplir esta demanda se han venido desarrollando tecnologías de electrolizadores, mejorando tecnologías como las basadas en electrolisis alcalina, electrolizadores de mayor eficiencia y control en fuente de energía variables como los PEM (membrana de intercambio de protones) y electrolizadores de estados sólidos que promete mayores eficiencias que los electrolizadores de PEM [4].

En paralelo a la transformación energética, es notable el cambio experimentado en la última década en el uso de tecnologías digitales. Han surgido conceptos como el trabajo en la nube, el manejo de datos y los mecanismos de aprendizaje, marcando una nueva era conocida como la cuarta revolución industrial o industria 4.0 [35]. En este contexto de revolución digital, se retoman ideas y conceptos aplicados a diversas industrias, entre ellos los Gemelos Digitales (DT, por sus siglas en inglés "Digital Twins") [41].

1.0.1 Gemelos Digitales

La idea principal de los DT es tener una representación virtual de un entorno físico, ya sea un equipo o un proceso. Esto implica que podamos obtener respuestas reales ante cambios en las condiciones de operación, sin necesidad de someter el equipo o entorno físico a las mismas condiciones. Los DT se presentan como una pieza clave a lo largo del ciclo de vida de un proceso, siendo de interés tanto en la industria en general como en la ingeniería química, con una aplicación particular en optimización y control [35].

En el marco de la transición energética, se ha estudiado el uso de gemelos digitales para la producción de hidrógeno, ya que este elemento se vislumbra como clave en la descarbonización como vector energético [44]. El principal desafío en la obtención de hidrógeno verde radica en el costo de producción, especialmente al utilizar fuentes renovables como la solar o eólica. Además, el electrolizador, que separa el hidrógeno y el

oxígeno a partir de la molécula de agua con energía eléctrica, también incide en los costos. Para el uso de energía eléctrica renovable, que presenta variaciones, se aconseja emplear un electrolizador de membrana de intercambio de protones (PEM), que, aunque es costoso, destaca por sus beneficios [62].

Según el informe "Hydrogen Economy Outlook" de bloomberglp, el crecimiento de la demanda de hidrógeno podría sustentar los costos de operación, permitiendo obtener hidrógeno de bajas emisiones a un valor inferior a 2 USD/kg para el 2050 [12]. En este sentido, es necesario implementar tecnologías como los DT que puedan maximizar el uso de electrolizado en la producción de hidrógeno y aplicar estas tecnologías en la ingeniería química.

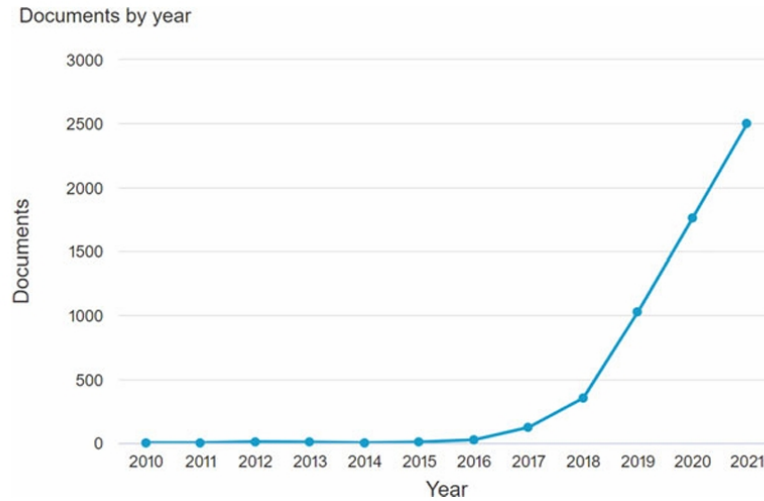


Figura 1-1: Artículos científicos sobre Gemelos Digitales (DTs) listados en Scopus® desde 2010 hasta 2021 [41]

El concepto de gemelos digitales fue introducidos al inicio del milenio por Grieves, pero volvió a tener relevancia en el 2010 cuando se comenzó a implementar en la industria aeroespacial [64]. durante la década pasada con el aumento de las tecnología digitales el interés de gemelos digitales tuvo un auge tal como se muestra en la figura 1, donde a partir del año 2017 la cantidad de documentos publicados sobre gemelos digitales aumentó, esto también debido a el auge de los modelos de aprendizaje que durante los últimos años se han debido desarrollando [35].

1.0.2 Electrolizador PEM

Un electrolizador es un dispositivo electroquímico que aplicando una tensión eléctrica efectúa reacciones de oxido y reducción como la electrolisis, procesos por el cual se descomponen moléculas en componentes más básicos, esto se lleva a cabo al someter el compuesto a un diferencial de voltaje que agrega una energía superior a la energía de los enlaces químicos que mantiene unidas a los reactivos de los productos, una de las aplicación de este dispositivos y de interés para este trabajo es la descomposición de la molécula de agua para la producción de hidrógeno tal como se muestra en la reacción neta mostrada en la ecuación 1-1.



Este dispositivo esta constituido por diferentes elementos desde piezas mecánicas, juntas de empaques y

1. Introduction

membranas de difusión. La unidad fundamental del stack o pila son las celdas electroquímica, estas celdas es donde ocurre la reacción electroquímica y tal como se ilustra en la figura **1-2**, estas celdas están dispuestas unas sobre otras dependiendo requerimiento en que operar el electrolizador [17].

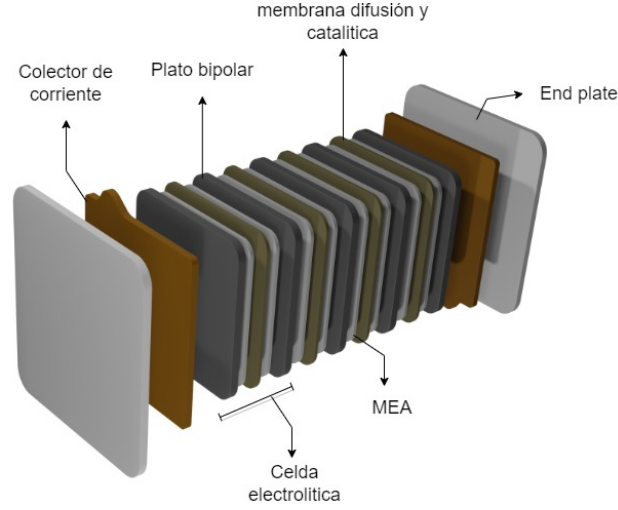


Figura 1-2: Stack de un electrolizador tipo PEM, adaptado del ejemplo mostrado por Ömer F. and Fatih B. en el 2011 [63]

La dirección de flujo y la configuración eléctrica requerida, establecen como se disponen la pila de las celdas electroquímica. Para la conexión eléctrica hay dos formas de configurar las distintos electrodos requeridos para la operación: monopolar y bipolar, la disposición fina determinara en la forma en que trabajar el circuito eléctrico operando en serie o paralelo.

En la configuración monopolar, el circuito eléctrico opera de forma paralela, donde la densidad eléctrica fluirá de manera independiente en cada uno de los electrodos, lo que resulta que el voltaje a través del stack se mantenga constante pero la cantidad de corriente eléctrica aplicada aumente con el número de celdas presente en la pila.

Por otro lado, la configuración bipolar, el circuito eléctrico opera en serie, lo que conlleva a que la corriente eléctrica fluye a través de toda la pila de celdas electroquímica, este caso el voltaje requerido para el stack será la suma del voltaje necesario para efectuar la reacción electroquímica en cada celda y la intensidad de corriente eléctrica se mantendrá constante en toda la celda. [23]

$$(1-2) \quad \begin{array}{c} \text{Monopolar} \\ I_{stack} = \sum_{i=1}^n I_{celda_i} \end{array} \quad (1-4)$$

$$(1-3) \quad \begin{array}{c} V_{stack} = V_{celda_i} \end{array} \quad (1-5)$$

$$\begin{array}{c} \text{Bipolar} \\ I_{stack} = I_{celda_i} \end{array}$$

$$V_{stack} = \sum_{i=1}^n V_{celda_i}$$

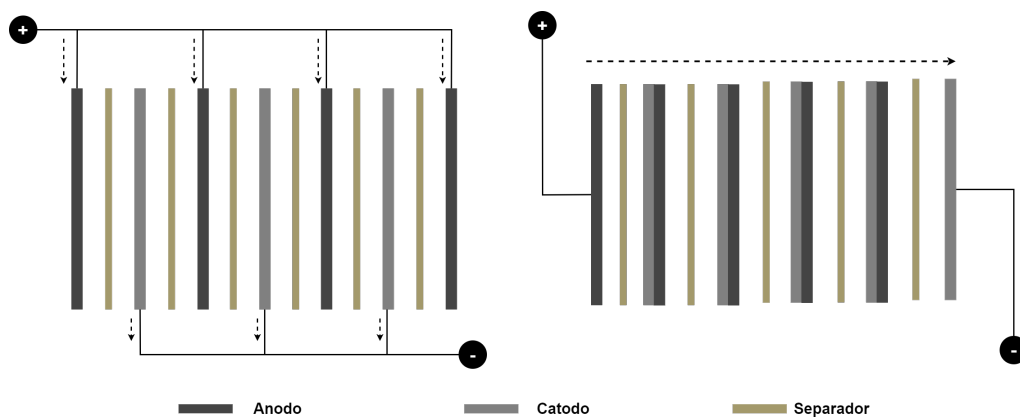


Figura 1-3: Configuración eléctrica de platos: Izquierda la configuración monopolar, Derecha configuración bipolar, las flechas punteadas representan la dirección de flujo eléctrico. El diagrama es basado en el ejemplo mostrado en el libro *Electrochemical Engineering* [23]

Aunque los electrolizadores de configuración bipolar no operan de forma independiente, como la configuración monopolar lo cual permite una fácil fabricación y mantenimiento, la ventaja de los platos bipolares radica en su capacidad para trabajar con densidades de corriente superiores a la configuración monopolar, a demás de ser mas compactas, por esta razón es la preferida en la industrial para los electrolizadores PEM [11].

2 Proceso de generación de hidrógeno

El proceso de generación de hidrógeno se vende comercialmente en equipos, donde los procesos de separación y purificación de hidrógeno humectado con agua y contaminado con una fracción de oxígeno ya se encuentran estructurados. Para este trabajo se plantea el desarrollo de un proceso de generación de hidrógeno básico, que invoque el corazón de la electrólisis, un electrolizador y sistemas de separación. Adicionalmente, tal como lo presentan varios autores [20, 26, 34, 42], el voltaje aplicado en la electrólisis, proporciona mayor cantidad de energía que la que necesita la reacción para que se produzca, por lo que se sugiere un intercambiador para mantener la temperatura en el sistema.

Primeramente, se parte por proponer una caja negra donde la corriente de entrada F_1 corresponde a agua introducida al sistema, tal como se puede ver en la ecuación de la reacción neta 1-1. El agua se separa produciendo Hidrógeno y medio mol de oxígeno. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestras corrientes de salida contienen Oxígeno en F_2 e Hidrógeno en F_3 tal como se muestran en la figura 2-1.

El siguiente paso implica realizar las operaciones de separación y purificación, tal como se plantea con este método, se supone que la separación es completa, por lo que las corrientes de salida de la caja conectan con las corrientes internas y que conectan con dos equipos de separación. Como se explicará más adelante, el electrolizador de membrana de intercambio de protones opera de tal manera que el hidrógeno y oxígeno se encuentran separados por una membrana de intercambio. Bajo esta premisa podemos describir que las corriente salientes del electrolizador, contiene las siguiente propiedades:

Para la corriente F_5 , que es la corriente saliente de cátodo, suponemos inicialmente que por que se encuentra en una mezcla de agua y oxígeno. Para la corriente F_6 , que será la corriente saliente del ánodo consta de dos componentes hidrógeno y agua.

Por último, dado que la cantidad de agua es mayor que la candida de masa que reacciona para producir hidrógeno, la parte inferior del primer equipo de separación se unirá a la corriente entrante del electrolizador, para el segundo equipo de separación (Hidrógeno, agua), se podría inicialmente proponer unirla de igual manera con la corriente entrante al electrolizador. Sin embargo, como lo propone [26, 34], esta corriente se puede combinar con el primer equipo de separación, con el propósito de purificar más esta corriente, puesto que la presión del cátodo opera una menor presión que la del ánodo.

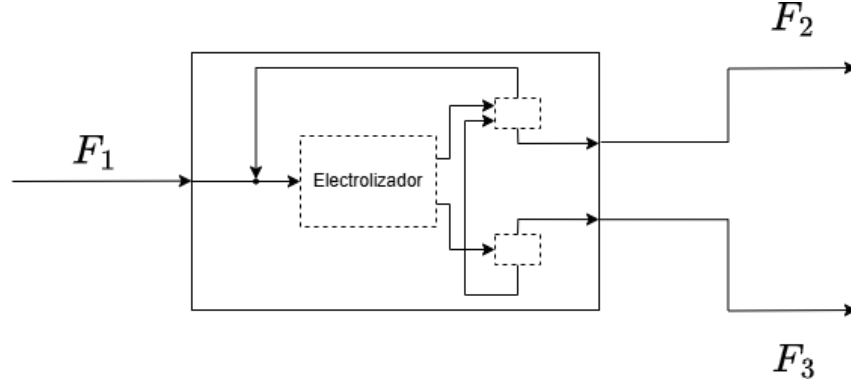


Figura 2-1: Diagrama de caja negra preliminar, como esquema básico para un proceso de producción de hidrógeno.

En la figura 2-1, se muestra una preliminar de cómo sería el proceso de producción de hidrógeno. No obstante, como lo describe en la literatura [20], la cantidad de hidrógeno producida por caudal de agua de alimentación está alrededor del 0.3 %. Por esta razón, la cantidad de agua en recirculación es mucho mayor al la cantidad de agua alimentada al sistema, por lo que no es conveniente proponer que la corriente F_1 entra directo al electrolizador, sino que la corriente saliente del primer equipo de separación es la corriente entrante al electrolizador, y la corriente de alimentación de agua al sistema entra al primer equipo de separación, por lo que el esquema de caja negra quedaría tal como se muestra en la figura 2-2.

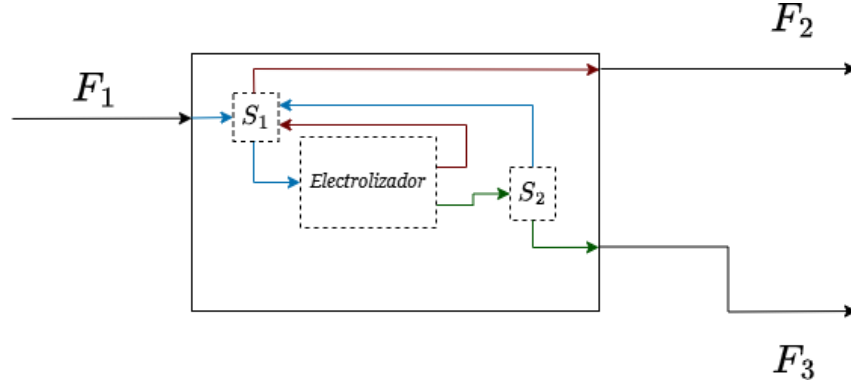


Figura 2-2: Diagrama de caja negra, como esquema básico para un proceso de producción de hidrógeno.

Los equipos de separación S_1 y S_2 , son tanque de separación flash, esto ya que el hidrógeno y oxígeno a las condiciones de separación se encuentran en estado gaseoso, mientras que el agua en estado líquido por lo que en la operación de reacción se forman dos fases que son fácilmente separables por su baja afinidad entre estados de dos especies gaseosas con la fase líquida que por la poca solubilidad de estos gases con el agua mayoritariamente es agua pura. Estos equipos se nombrarán posteriormente como V-101, para el primer sistema de separación agua - oxígeno, y V-102, para el segundo sistema de separación hidrógeno-agua.

Como se comentó previamente, la cantidad de energía suministrada en forma de energía eléctrica al electrolizador, descrito en adelante como EK-101, hace que sea necesario un equipo adicional que es un intercambiador de calor, en este trabajo y por convención se propone un intercambiador de calor de coraza y tubos (E-101). Adicionalmente, como todo proceso que involucre un transporte es necesario incorporar una bomba (P-101) que supla las pérdidas energéticas relacionadas con las caídas de presión, ya sea por fricción en las líneas, así como las relacionadas con los accesorios (válvulas, codos, etc) y los equipos involucrados en la producción.

2. Proceso de generación de hidrógeno

En base a esto, se propone un P&ID inicial, con algunos lazo de control que pueden observar en la figura **2-3**. La filosofía incluye el control de presión en los tanques de separación (lazos 105 y 106), el control de nivel del líquido del tanque (lazos 102 y 103), el caudal de alimentación (lazo 104) y control de temperatura (lazo 101).

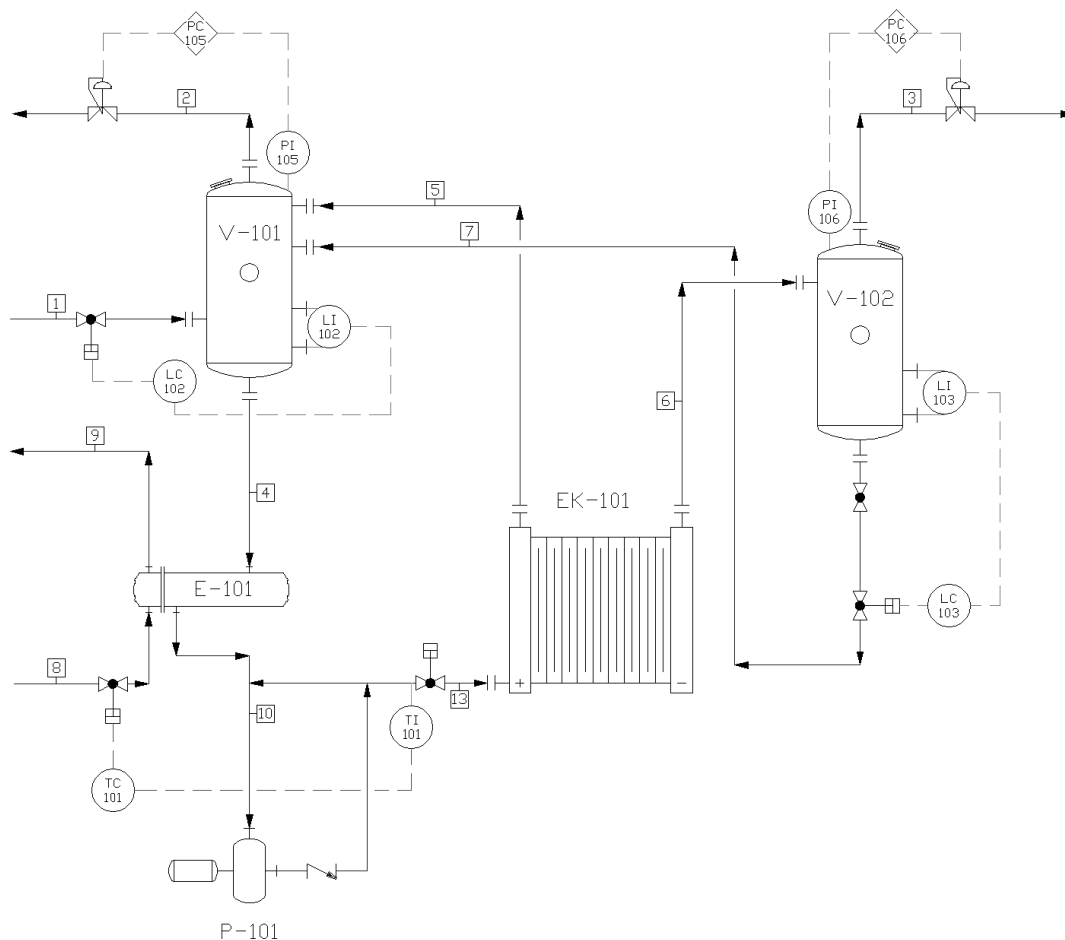


Figura 2-3: Diagrama P&ID simplificado del proceso de generación de hidrógeno.

3 Termodinámica

Como todo proceso, existen leyes que gobiernan la naturaleza. Para nosotros, los ingenieros químicos, estas leyes se traducen en propiedades termodinámicas que nos permiten describir, predecir y en aplicaciones más robustas modelar productos [19], Para este propósito, es necesario estimar propiedades termodinámicas como la entalpía que nos permita determinar la temperatura final de un sistema, o en caso más concreto, el equilibrio de fase en los equipos de separación líquido vapor.

Todas las propiedades esenciales termodinámica como la entalpía, entropía, energía de gibbs y coeficientes de fugacidad, se puede estimar a través de ecuaciones de estado y con ellas las relaciones de Maxwell. Por ello es fundamental definir el modelo termodinámico con que se trabajara. Por lo general, esta se determina en un árbol de decisión, donde uno puede encontrar ecuaciones como Peng-Robinson (PR) y Soave-Redlich-Kwong (SRK) [48], ecuaciones empleadas mucho en la práctica al manejar hidrocarburos, Para este caso, emplearemos el paquete termodinámico Coolprop, el cual si bien tiene integradas estas dos ecuaciones mencionadas por defecto maneja la ecuación de estado basada en la energía residual de Helmholtz [10].

Esta ecuación se basa en la contribucion de la energía residual y al contribución ideal, tal como se muestra en la ecuación 3-1.

$$(3-1) \quad \frac{A_H}{RT} = \alpha_H^0(\tau, \zeta) + \alpha_H^r(\tau, \zeta)$$

Siendo α_H^r la contribucion residual y α_H^0 la ideal, ambas en función de dos parámetros adimensionales, que se describen con términos de propiedades residuales, $\tau = T_c/T$ y $\zeta = \rho/\rho_{oc}$, con esto se explicitar las ecuaciones a parámetros ajustables como se muestra a continuación.

$$(3-2) \quad \alpha_H^0(\tau, \zeta) = \ln \zeta + c_1 \ln \tau + \sum_{k=2}^{k_1} c_k \tau^{m_k} + \sum_{k=k_1+1}^{k_2} c_k \ln [1 - \exp(1 - \alpha_k \tau)]$$

$$(3-3) \quad \alpha_H^r(\tau, \zeta) = \sum_{k=k_2+1}^{k_3} c_k \zeta^{n_k} \tau^{m_k} + \sum_{k=k_3+1}^{k_4} c_k \zeta^{n_k} \tau^{m_k} \exp(-\zeta^{e_k})$$

Como se observa en las 3-2 y 3-3, presenta parámetros adicionales, que son parámetros ajustables para cada especie. Coolprop contiene estos parámetros integrados en su librería, las cuales se encuentra parámetros ya existente para el agua, hidrógeno y oxígeno, tal como lo muestra en su documentación estos parámetros fueron obtenidos de diversa revisiones bibliográficas [8, 18, 29, 36, 39, 46, 47, 51, 57].

Algunas propiedades termodinámicas que relaciona, densidad, presión, temperatura y entalpía se puede determinar con las ecuaciones 3-4, 3-5. Sin embargo en base a relaciones termodinámicas se puede obtener otras propiedades tal como lo muestra Eric W. Lemmon, en donde describe al detalle este tipo de ecuación de estado [38].

$$(3-4) \quad P = \rho RT \left[1 - \zeta \frac{\delta a^r}{\delta \zeta} \right]_{\tau}$$

$$(3-5) \quad \frac{h}{RT} = \tau \left[\frac{\delta a^0}{\delta \tau} \right]_{\zeta} + \frac{\delta a^r}{\delta \tau} \bigg|_{\zeta} + \zeta \frac{\delta a^r}{\delta \zeta} \bigg|_{\tau} + 1$$

3.1 Validación de paquete termodinámico

Dado que el dispositivo estará expuesto a variaciones en las condiciones operativas, como cambio de temperatura, presión y tensión eléctrica, esto implica que es necesario que el modelo diseñado se adapte a las fluctuaciones dentro de los límites de operación. Empleando el paquete termodinámico de Coolprop, el cual se presenta como una biblioteca en Python donde se desarrollara el modelo, tal como se muestra en el código 3.1.

```

1  import CoolProp.CoolProp as CP # Paquete termodinámico CoolProp
2
3
4  T=298.15 # Temperatura en K
5  P=10*100000 # Presión en Pa
6
7  CP.PropsSI('Hmolar','T',T,'P',P,'H2O') #Determinar la entalpía molar J/mol para el agua
8
9  CP.PropsSI('D','T',T,'P',P,'H2') #Determinar la densidad kg/m^3, para el hidrógeno
10
11 CP.PropsSI('P','T',T,'Q',1,'O2') #Determinar la presión de vapor a T # Pa, para el oxígeno

```

Código 3.1: Ejemplo de uso de la librería Coolprop en python.

Para validar las principales propiedades termodinámicas, se recurre a los datos reportados por el National Institute of Standards and Technology (NIST). Los datos reportados se basan en estimaciones obtenidas con ecuaciones de estado ajustadas para las diferentes sustancias, según información suministrada por la página, los datos reportados presentan incertidumbres que oscilan entre 0.001 % hasta el 0.1 % [40].

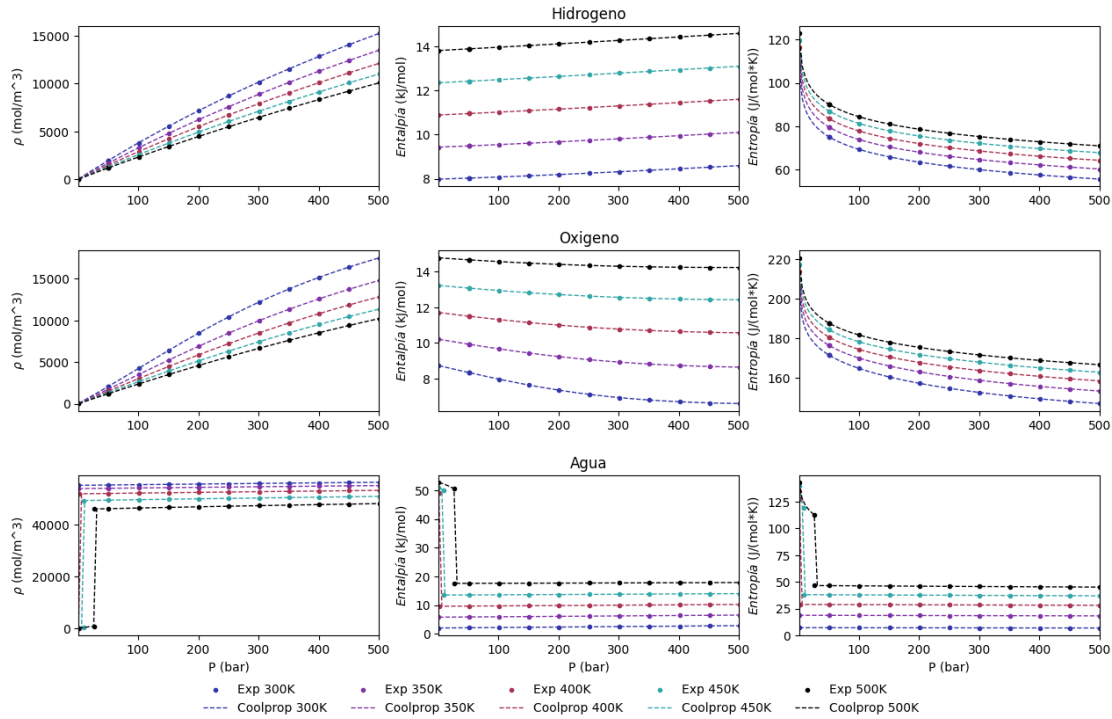


Figura 3-1: Validación del paquete termodinámico en densidad, entropía, entalpía, con los datos recopilados del NIST a diferentes presiones y temperatura

Como se aprecia en figura **3-1** las propiedades termodinámicas se ajustan de manera precisa a los datos proporcionados por la base de datos NIST, estas propiedades resultan fundamentales para estimar la energía libre de Gibbs de reacción como se muestran en la ecuación 4-5. Para calcular la energía libre de Gibbs de reacción se emplea el estado de referencia de las sustancias, donde las energías de formación se presentan en la tabla **3-1**.

Especie	ΔG_f^0	Unidades	ΔH_f^0	Unidades	Referencia
Agua	-237,129	<i>kJ/mol</i>	-285,83	<i>kJ/mol</i>	[54]
Hidrógeno	0	<i>kJ/mol</i>	0	<i>kJ/mol</i>	-
Oxígeno	0	<i>kJ/mol</i>	0	<i>kJ/mol</i>	-

Tabla 3-1: Energía libre de Gibbs de formación y entalpía de formación en estado de referencia (1 atm, 298.15 K) para cada una de las sustancias.

Con estos datos se ajusta el estado de referencia, lo que permite calcular la energía de reacción a diferentes condiciones de presión y temperatura. Para imponer el estado de referencia en Coolprop, se puede realizar restando la entalpía de estado referencias calculado por Coolprop. Aunque esto funciona relativamente bien para compuestos puros para mezclas se tendría que trazar una trayectoria termodinámica junto con la energía residual, Afortunadamente en lenguajes de programación como Python, c++, Coolprop cuenta con una interfaz de bajo nivel que permite modificar el estado de referencia tal como se muestra en el siguiente código.

```

1
2  #Modificación del estado de referencia
3  Dmolar_H2O = cp.PropsSI("Dmolar", "T", 298.15, "P", 101325, "H2O")
4  Dmolar_H2 = cp.PropsSI("Dmolar", "T", 298.15, "P", 101325, "H2")
5  Dmolar_O2 = cp.PropsSI("Dmolar", "T", 298.15, "P", 101325, "O2")
6
7  G0molar=-237.18*1000
8  H0molar=-285.830*1000
9  S0molar=(H0molar-G0molar)/298.15
10 cp.set_reference_state('H2O', 298.15, Dmolar_H2O, H0molar, S0molar) # fluid, T, D (mol/m^3),
    h (J/mol), s (J/mol/K)
11 cp.set_reference_state('H2', 298.15, Dmolar_H2, 0, 0)
12 cp.set_reference_state('O2', 298.15, Dmolar_O2, 0, 0)

```

Código 3.2: Configuración del estado de referencia en Coolprop.

3.2 Equilibrio de fases y solubilidad de gases

Para determinar la viabilidad del paquete termodinámico no solo es necesario comprobar los compuestos puros sino también para mezclas, por ello se comprobará el modelo con la base de datos de NIST incluido en el software de Aspen Properties. No obstante, si bien Coolprop emplea algoritmos en su biblioteca para calcular equilibrio de fases en mezclas binarias, al determinar equilibrios de solubilidad muchos de sus algoritmos no converge, para resolver esto nos basaremos en la interfaz “AbstractState”, que permite imponer una fase en el cálculo y determinar los coeficientes de fugacidad.

3.2.1 Metodología empleada para la solución del el equilibrio en una mezcla binaria

Como es bien sabido el equilibrio de fase se basa en el equilibrio térmico que se describe con la igualación del potencial químico, poniendo el concepto de fugacidades se llega a la relación de fugacidades para varias fases como se muestra en la ecuación 3-6.

$$(3-6) \quad x_i \hat{\phi}_i^{\alpha^{fase}} P = \hat{\phi}_i^{\beta^{fase}} P y_i$$

Esta relación se cumple para cualquier equilibrio de fase, en el case de solubilidad de gases en la fase liquid, la ecuación 3-6, queda escrita de tal manera:

$$(3-7) \quad x_i \hat{\phi}_i^{Liq} P = \hat{\phi}_i^{Gas} P y_i$$

Como ϕ es función de la temperatura, presión y concentración x o y , encontrar el equilibrio consta en encontrar la solución del siguiente sistema de ecuaciones para n especies en la mezcla.

$$(3-8) \quad \begin{bmatrix} x_1 \hat{\phi}_1^{\alpha^{fase}} - \hat{\phi}_1^{\beta^{fase}} y_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \hat{\phi}_{n-1}^{\alpha^{fase}} - \hat{\phi}_{n-1}^{\beta^{fase}} y_{n-1} \\ x_n \hat{\phi}_n^{\alpha^{fase}} - \hat{\phi}_n^{\beta^{fase}} y_n \end{bmatrix} = 0$$

Como es de notar la complejidad del sistema crece con el número de componentes en la mezclas, para solucionar el equilibrio se propone el método de aceleración sucesivas, descrito en el siguiente algoritmo para una mezcla binaria.

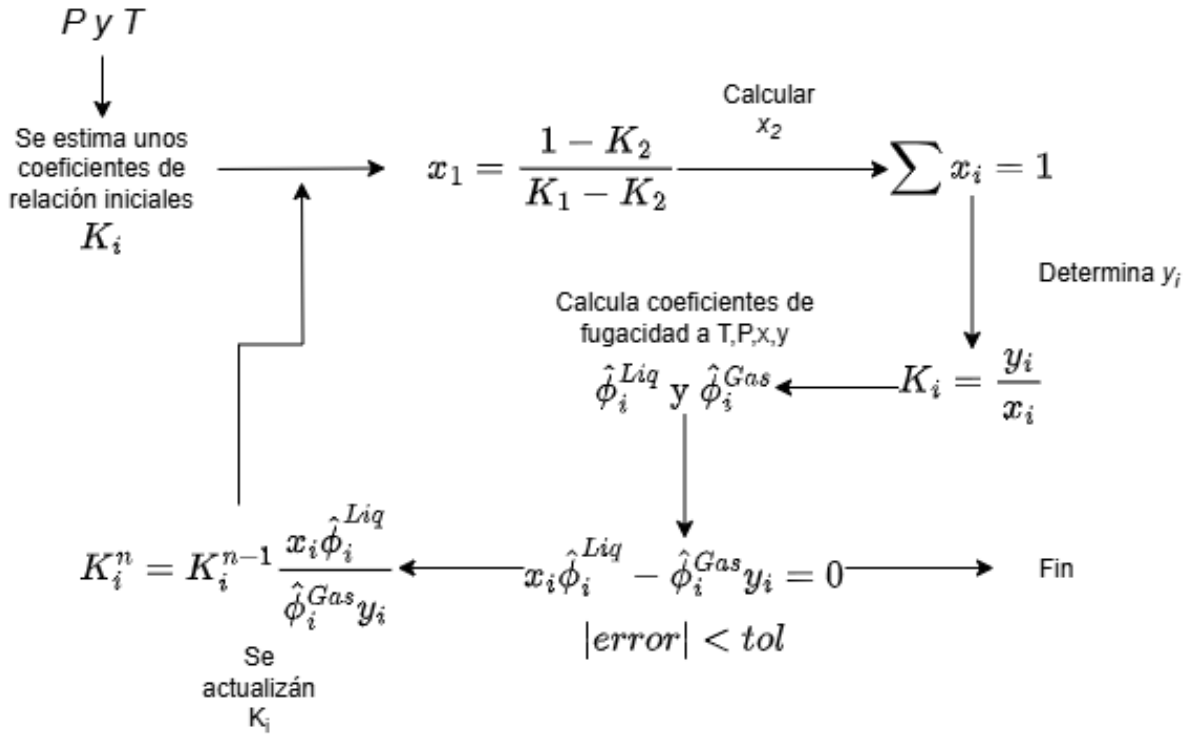


Figura 3-2: Algoritmo propuesto para determinar las concentraciones en equilibrio en una mezcla binaras.

El algoritmo consiste en estimar las constantes de equilibrio K_i , para esto se utiliza la correlación propuesta por Whitson & Michelsen [60].

$$(3-9) \quad K_i = \left(\frac{P_{ci}}{P} \right) \exp \left(5,37 (1 + \omega_i) \left(1 - \frac{T_{ci}}{T} \right) \right)$$

Como se ve en la figura **3-2** el algoritmo se actualiza los valores de las constantes de equilibrio, esto se basa en la actualización acelerada propuesta por Mehra [24], si bien existe una modificación de esta actualización que muestras un avance más rápido, lo que conlleva a una convergencia en menos interacción al evaluar el algoritmo propuesto se noto que muchas veces esta actualización “pasa”, el punto de convergencia. Por ello se propone la siguiente modificación.

$$(3-10) \quad K_i^n = K_i^{n-1} \left(\frac{x_i \hat{\phi}_i^{Li q}}{\hat{\phi}_i^{Gas} y_i} \right)^{\lambda^{n-1}}$$

El parámetro λ es un parámetros ajustable donde se identifica si el error aumento en cada iteración, por lo que este valor inicialmente como 1 será actualizado con la siguiente relación:

$$(3-11) \quad \lambda^n = -\lambda^{n-1} \cdot 0,95$$

De esta manera de pasarse del "punto" de convergencia invierte la relación de fugacidades, acelerando los coeficientes de equilibrio en dirección contraria, y para evitar que vuelva a pasar del punto de convergencia se reduce su valor con una constante para este caso igual 0.95.

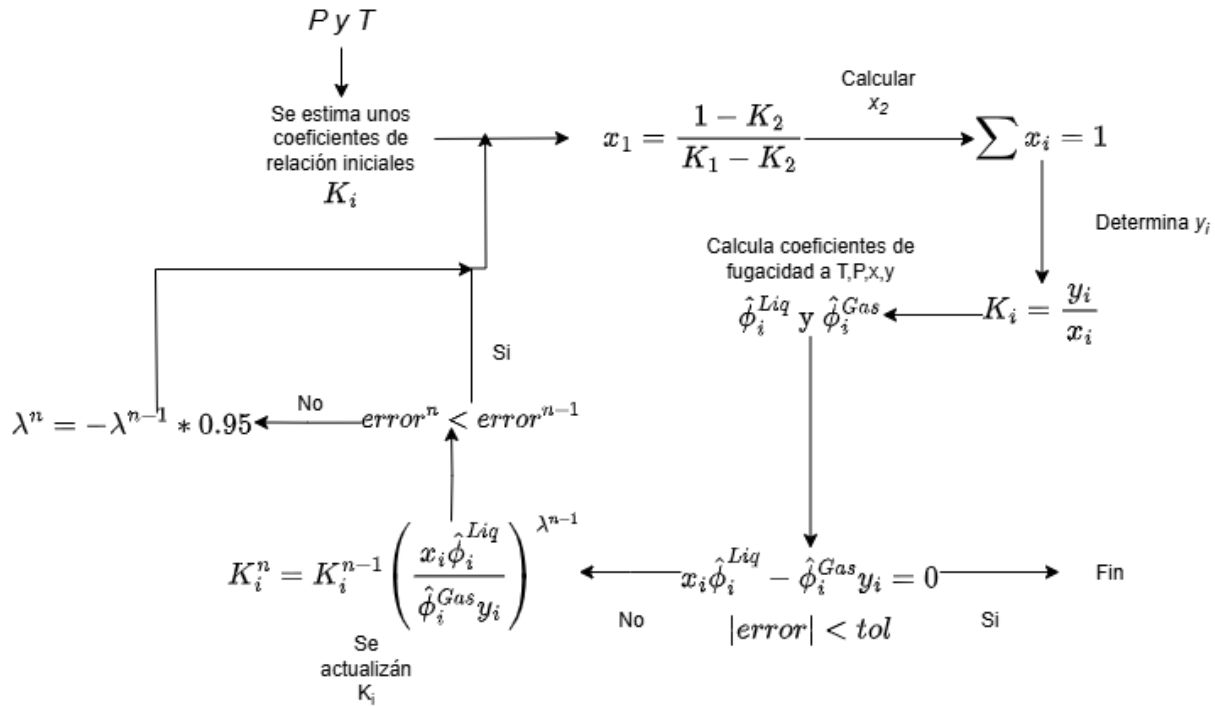


Figura 3-3: Algoritmo propuesto para determinar las concentraciones en equilibrio en una mezcla binarias.

Para determinar los coeficiente de fugacidad en cada una de las fase se emplea el siguiente código:

```

1
2 # Crea un objeto AbstractState con el modelo 'HEOS' (Helmholtz Energy Equation of State)
3 # y una mezcla de componentes especificados por su nombre (H2O, H2, O2)
4 sis = CoolProp.AbstractState('HEOS', '&'.join(['H2O', 'H2', 'O2']))
5
6 # Establece las fracciones molares de la mezcla en estado 'sis'
7 sis.set_mole_fractions(x)
8
9 # Especifica que la fase del estado es líquida
10 sis.specify_phase(CoolProp.ipphase_liquid)
11
12 # Actualiza el estado del sistema con entradas de presión (P) y temperatura (T)
13 sis.update(CoolProp.PT_INPUTS, P, T)
14
15 # Calcula los coeficientes de fugacidad para los primeros dos componentes en la fase líquida
16 phix = np.array([sis.fugacity_coefficient(j) for j in range(2)])
17
18 # Establece nuevas fracciones molares para la mezcla en estado gaseoso
19 sis.set_mole_fractions(y)
20
21 # Especifica que la fase del estado es gaseosa
22 sis.specify_phase(CoolProp.ipphase_gas)
23
24 sis.update(CoolProp.PT_INPUTS, P, T)
25 # Calcula los coeficientes de fugacidad para los primeros dos componentes en la fase gaseosa
26 phiy = np.array([sis.fugacity_coefficient(j) for j in range(2)])

```

Código 3.3: Calculos de los coeficientes de fugacidad para cada fase.

3.2.2 Validación y ajuste de parámetros de interacción binaria

Con base a esto se comienza a comparar los valores calculados de equilibrios binarios agua - hidrógeno y oxígeno - agua, con los datos experimentales en la base de datos de Aspen y NIST [7].

En base a los datos experimentales se propone determinar la desviación de las concentraciones calculadas por medio de la ecuación de estado en Coolprop y al algoritmo propuesto, se estima el error en base al error cuadrático medio (MSE) [21].

$$(3-12) \quad MSE = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n_{datos}} (y_{cal_i} - y_{exp_i})^2}$$

Para esto se suma la la diferencia entre los coeficientes de fugacidad en cada datos, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$(3-13) \quad MSE = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n_{datos}} \left(x_{i_{exp}} \phi^{Liq}(\hat{P}_{exp}, T_{exp})_{i_{cal}} - y_{i_{exp}} \phi^{gas}(\hat{P}_{exp}, T_{exp})_{i_{cal}} \right)^2}$$

Con esto se pretende identificar que tan desviado esta el valor calculado de los coeficientes, al equilibrio térmico esperado.

La ecuación de estado de Helmholtz utiliza varios coeficientes de interacción binaria para sus reglas de mezcla [36]. En el caso del paquete de Coolprop, este permite modificar los coeficientes $\beta_{T_{ij}}$, $\beta_{V_{ij}}$, $\gamma_{T_{ij}}$, $\gamma_{V_{ij}}$. Originalmente Coolprop presenta ya incorporado una serie de parámetros estimados de la literatura para diversas mezclas, para mezcla $H_2O - H_2$ y $H_2O - O_2$, los parámetros por defecto se establecen con el valor de 1 [10].

Tabla 3-2: Datos de equilibrio de solubilidad obtenida de la base de datos de Aspen Properties para una mezcla $H_2O - H_2$, para las condiciones de operación del sistema [7].

x_{H_2O}	T (K)	y_{H_2O}	P (bar)
0.999574	366.458703	0.026400	31.026400
0.999820	366.458703	0.058600	13.789500
0.999963	366.458703	0.246900	3.447400
0.999590	310.890730	0.002220	31.026400
0.999819	310.890730	0.004880	13.789500
0.999955	310.890730	0.019620	3.447400
0.999630	366.458703	0.030800	27.579000
0.999650	477.554000	0.634100	27.579000
0.999800	366.458703	0.055400	13.789500
0.999500	422.003592	0.156600	31.026400
0.999571	477.554000	0.554900	31.026400

Con estos datos se calculó un MSE de 744174. Dado que el error cuadrático medio es muy grande, se decidió encontrar nuevos parámetros de interacción binaria para la mezcla agua-hidrógeno. Estos parámetros se estimaron utilizando un algoritmo genético, con la configuración estándar de SciPy, en el módulo de optimización, la cual es una librería de manejo de métodos numéricos, por siguiente se minimiza la ecuación 3-13 y se configuró de tal manera que buscará en un rango de 0 a 3 para cada parámetro de interacción binaria. Con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 3-3: Parámetros de interacción binaria, estimados para una mezcla $H_2O - i$ y $H_2 - j$.

$\beta_{T_{ij}}$	$\beta_{V_{ij}}$	$\gamma_{T_{ij}}$	$\gamma_{V_{ij}}$	MSE
0.34136764	1.40993009	1.17115251	0.	0.0759

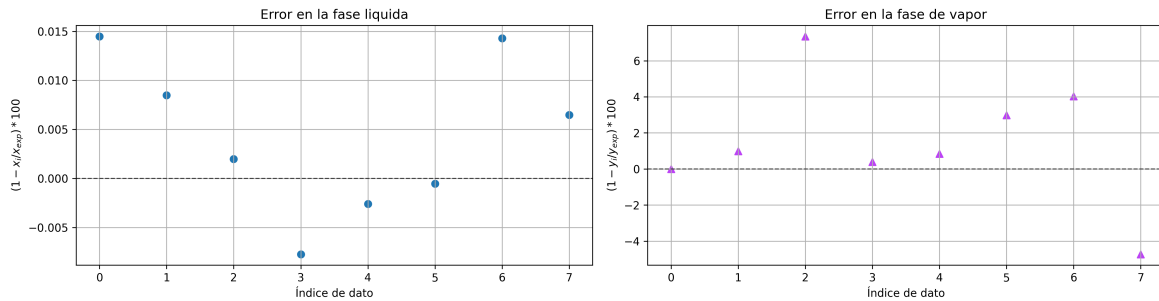


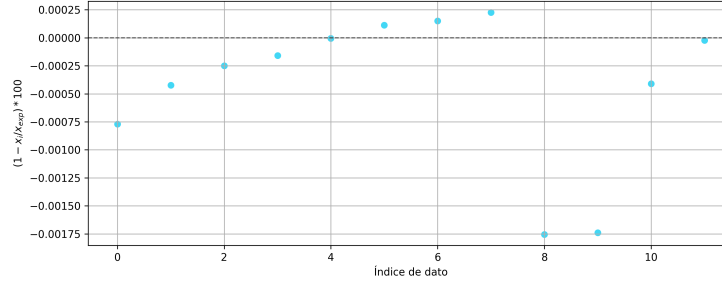
Figura 3-4: Resultados de comparación de solubilidad, entre datos experimentales y concentraciones calculadas con el paquete termodinámico para una mezcla $H_2O - H_2$, con los parámetros de interacción binaria ajustados.

Como es de notar en la figura 3-4, en la fase líquida el error es relativamente bajo, en comparación con los parámetros de interacción binaria por defecto en el paquete, que predecían una solubilidad del Hidrógeno en agua casi nula. Con los nuevos parámetros, si bien las concentraciones molares en la fase gaseosa presenta mayor porcentaje de error, estos se encuentran dentro de los límites permisibles para una simulación [61].

Tabla 3-4: Datos de equilibrio de solubilidad obtenida de la base de datos de Aspen Properties para una mezcla $H_2O - O_2$, para las condiciones de operación del sistema [7].

x_{H_2O}	T (K)	P (bar)
0.999966	278.149270	1.010000
0.999970	283.148055	1.010000
0.999973	288.146555	1.010000
0.999975	293.145370	1.010000
0.999977	298.144370	1.010000
0.999979	303.143055	1.010000
0.999980	308.141555	1.010000
0.999981	313.140055	1.010000
0.999148	300.150000	40.000000
0.999342	300.150000	30.000000
0.999559	300.150000	20.000000
0.999776	300.150000	10.000000

Para el oxígeno se emplearon los datos dispuestos en la tabla 3-4, como es de notar esto datos no cuenta con información de las concentraciones en la fase gaseosa, por ende, solo se emplea como criterio de evaluación el método gráfica, mostrando el siguiente resultado con los parámetros por defecto de Coolprop.

**Figura 3-5:** Resultados de comparación de solubilidad, entre datos experimentales y concentraciones calculadas con el paquete termodinámico para una mezcla $H_2O - O_2$.

En la figura 3-4, es fácil notar que el error es bajo entre el valor estimado y el valor experimental, lo que sugiere que no es necesario ajustar los parámetros de interacción. Tal como se describió anteriormente, al aparecer predecir la concentraciones de solubilidad, da resultados con error relativamente bajo (un máximo de 0.015 % para el hidrógeno y agua, y un máximo de 0.0017 % para una mezcla agua oxígeno), en la fase gaseosa se puede observa que el error asociado es mucho mayor un 6 % para el hidrógeno y agua en las condiciones de operación.

Bajo esta premisa y al no conocer datos de las concentraciones en la fase gaseosa, podemos deducir que el error asociado a esta fase es considerablemente mayor. No obstante, al observar que el error con los parámetros por defecto en la mezcla con oxígeno es menor que el error asociado a la solubilidad de la mezcla con hidrógeno podemos deducir a priori que el error asociado es menor que el de la concentración en la mezcla hidrógeno agua para la fase gaseosa.

3.2.3 Metodología empleada para la solución del equilibrio en la mezcla de tres componentes

Para la solución un sistema multicomponentes, es común utilizar la ecuación de Rachford Rice 3-14. Esta ecuación es derivada de una balance de materia, donde se consideran las concentraciones totales denominadas z_i y la relación entre fracción de vapor y la masa total ψ [37].

$$(3-14) \quad \sum_{i=1}^{n_{componentes}} \frac{z_i (1 - K_i)}{1 + \psi (1 - K_i)} = 0$$

De lo cual el algoritmo para determinar la solubilidad es una adaptación del algoritmo de equilibrio binario presentado en la figura 3-6. El cual se introduce la ecuación de Rachford-Rice (ecuación 3-14), para cerrar los grados de libertad, el algoritmo queda como:

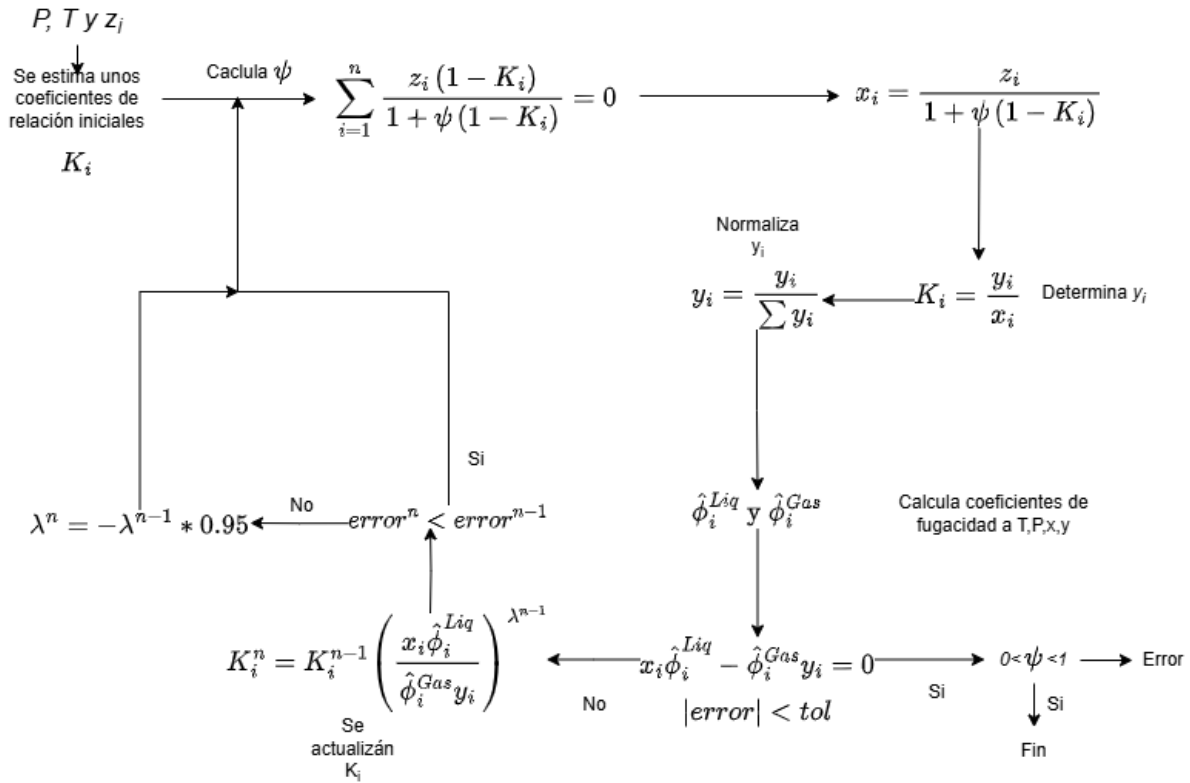


Figura 3-6: Algoritmo propuesto para determinar las concentraciones en equilibrio en una mezcla multicomponentes.

Pues que la relación entre la fracción de vapor y la masa total ψ no siempre se encuentra entre los valores de $0 < \psi < 1$, es necesario determinar previamente si el sistema está en fase líquida (soluble) o en fase de vapor. Para esto, se adapta el algoritmo en base al propuesto por Ebrahim [3]. Sin embargo, el algoritmo propuesto tiene doble iteración. Si bien esta técnica converge, la complejidad algorítmica aumenta por lo que el tiempo de convergencia igual. Por ende, se propone una adaptación que modifique tanto los coeficientes de equilibrio como la presión en una sola iteración, como se muestra en la figura 3-7.

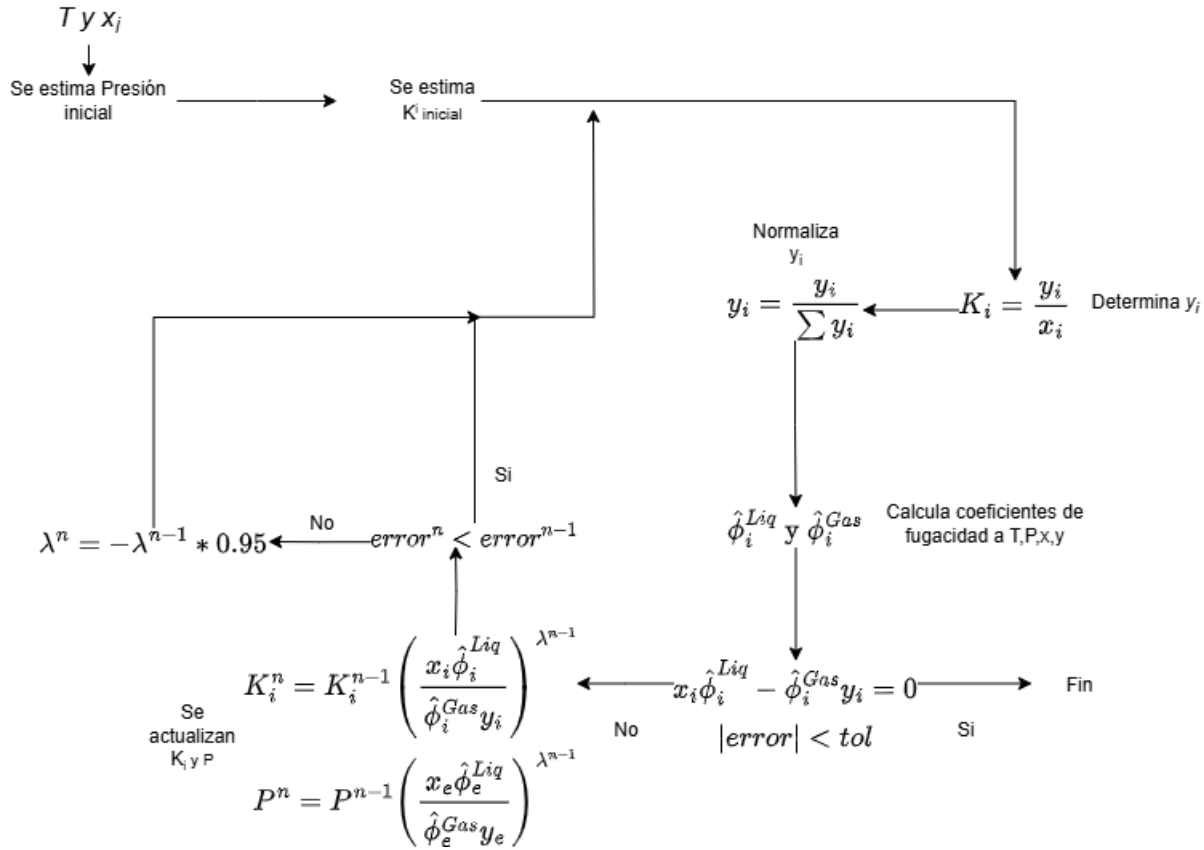


Figura 3-7: Algoritmo propuesto para determinar los puntos de rocío y burbuja en una mezcla multicomponentes.

Para estimar la presión inicial en el punto de burbuja se emplea la ecuación derivada de la ecuación de Whitson 3-9, dando resultado la ecuación 3-15, pero para el punto de rocío, como la concentración en la fase de vapor es cercana si se supone que la presión parcial es la presión de vapor del agua, la presión inicial se estima con la ecuación 3-16. Para identificar el subíndice e , en el punto rocío este subíndice es el subíndice del agua,, mientras que para el punto de burbuja el subíndice es el del hidrógeno.

$$(3-15) \quad P_{inicial} = \sum x_i \cdot P_c \cdot \exp \left[5,37 (1 - \omega) \left(1 - \frac{T_c}{T} \right) \right]$$

$$(3-16) \quad P_{inicial} = \frac{P_{H_2O}^{vapor}}{y_{H_2O}}$$

Con todos los algoritmos de equilibrio determinados, se propone un algoritmo general, el cual identifica si es una sustancia pura, si se encuentra en equilibrio binario, de ser así identifique si eta en solución, también si la mezcla binaria no contiene agua, el algoritmo toma por defecto que la mezcla de hidrógeno y oxígeno siempre estará en fase gaseosa, esto a las condiciones de operación.

También como se discutió anteriormente, el algoritmo debe identificar primero si la mezcla está en solución o en fase de vapor, para esto calcula los punto de rocío y burbuja, tomando como criterio la concentración del

agua. Por último de no encontrarse en solución o en fase gaseosa, el algoritmo procede a calcular el equilibrio multicomponente.

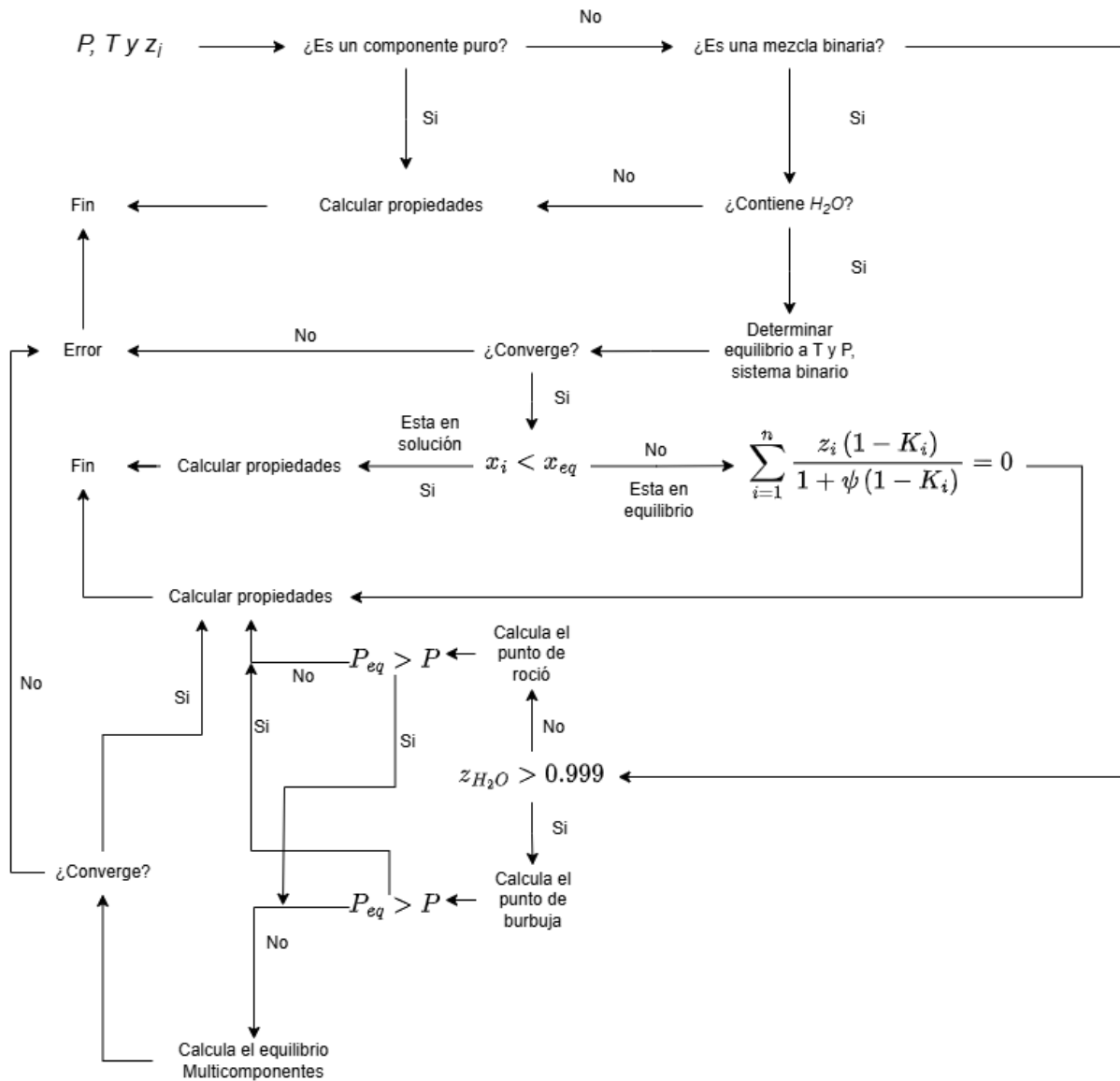


Figura 3-8: Algoritmo general para el calculo de propiedades termodinámicas empleado.

4 Modelamiento de equipos y accesorios

4.1 Modelamiento del electrolizador EK-101

Para el modelamiento del electrolizador se basa en los datos recopilados por Espinosa [20], donde se presenta datos de un electrolizador PEM a escala pilo, Esto nos permite tener un acercamiento a un proceso industrial más real. En el documento se describe la metodología para modelar el electrolizador, no obstante, para este proyecto se basó no solo en la información presente en el artículo, sino también otras consideraciones tal como se describe posteriormente. Las especificaciones técnicas del electrolizador se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4-1: Especificaciones técnicas del electrolizador modelado, mostradas por Espinosa [20]

Temperatura de operación	Presión de operación en el ánodo y cátodo	Número de celdas conectadas en serie	Potencia de operación	Grosor de la membrana
1 a 20 °C	1 a 35 bar	60	46 kW	0.0178 cm
Máxima producción de H ₂	Máxima producción de O ₂	Área de la celda activa	Carga de catalizador en el ánodo	Carga de catalizador en el cátodo
10 Nm ³ /h	5 Nm ³ /h	290 cm ²	0.7 mg/cm ² : Pt – IrO ₂	0.4 mg/cm ² : Pt

Para simular el electrolizador, se procederá a crear un submodelo de la celda electrolítica, basándonos en la revisión de literatura realizada por Abdol, Alhassan, Kamarudin y Hanapi en 2016. Este estudio recopila una serie de modelos para describir la celda, clasificándolos en tres categorías: analíticos, semiempíricos y basados en fenómenos teóricos. Para el desarrollo del submodelo de la celda electroquímica, nos centraremos en esta última categoría, ya que recopila más información y el modelo es dinámico, lo que permite determinar cambios en el comportamiento ante perturbaciones, como en el caso de variaciones en la corriente eléctrica influenciadas por cambios en la fuente de energía [2].

4.1.1 Modelamiento de una celda electroquímica

Como se describió previamente en la celda electroquímica es donde ocurren el proceso de electrolisis, el modelo se desarrollara basaremos en los modelos propuestos por varias fuentes literarias [1,28,43], donde simplificamos el modelos teniendo en cuenta los fenómenos que ocurren en las distintas capas que componen la celda, tal como se muestran en la figura 4-1.

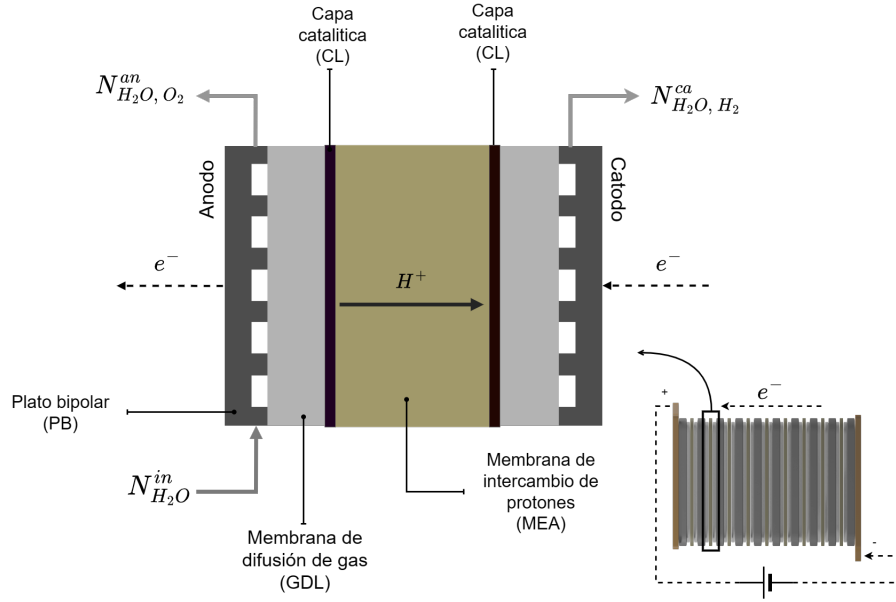


Figura 4-1: Esquema de una celda electroquímica PEM.

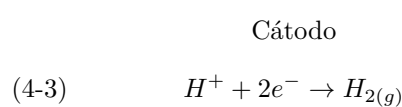
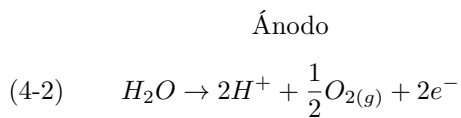
El modelamiento matemático de la celda electroquímica se basará en determinar el voltaje necesario para que una determinada densidad de corriente eléctrica suministrada, esta relación se refleja en la curva de polarización la cual es utilizada comúnmente para determinar la eficiencia de las celdas y en moldeamiento para validar con el modelo teórico [16], tal como lo describe Han, Stuart, Steen el voltaje requerido se puede determinar como la contribución de los distintos tensiones eléctricas necesarias para realizar cada uno de los fenómenos involucrados.

$$(4-1) \quad V_{celda_i} = V_{rev} + V_{act} + V_{diff} + V_{ohm}$$

Donde V_{rev} representa el voltaje reversible necesario para que la reacción ideal tenga lugar. En algunos textos, esto se describe como el voltaje de circuito abierto. V_{act} denota el voltaje necesario para iniciar la reacción, mientras que V_{diff} se refiere al voltaje requerido por la transferencia de masa. Por último, V_{ohm} representa la tensión provocada por la resistencia eléctrica de los materiales que componen la celda [28].

4.1.2 Termodinámica

Para determinar el voltaje reversible, es necesario determinar las reacciones que ocurren en los electrodos; ánodo y cátodo, y expresarlas en la ecuación de Nernst. Para la electrolisis del agua las reacciones de oxidación y reducción se muestran en las ecuaciones 4-2 y 4-3 [11].



La suma de las semireacciones conduce a la reacción neta mostrada en la ecuación 1-1, con los productos y

reactivos especificando y los coeficientes estequiométricos. Posteriormente se propone la ecuación de Nernst (ecuación 4-4), la cual da la relación del potencial reversible necesario para iniciar la reacción de electrólisis.

$$(4-4) \quad V_{rev} = V_0 + \frac{RT}{zF} \ln \left[\frac{\left(\frac{\hat{f}_{H_2}}{\hat{f}_{H_2}^0} \right) \sqrt{\frac{\hat{f}_{O_2}}{\hat{f}_{O_2}^0}}}{\frac{\hat{f}_{H_2O}^{Liq}}{\hat{f}_{H_2O}^0}} \right]$$

Donde V_0 es el potencial en equilibrio a una condición de temperatura y presión determinada, z es el número de electrones en la reacción, F es la constante de Faraday, R que es la constante de los gases, a_i representa las actividades químicas de la especie i y $\hat{f}_i$, $\hat{f}_i^0$ es la fugacidad en mezcla y la fugacidad en estado estándar de cada especies.

En el estado de mínima energía Gibbs, las concentraciones de productos y reactivos se mantiene constantes, en una reacción este punto se puede caracterizar con la energía de Gibbs de reacción (ΔG_0), la cual está intrínsecamente relacionada con el potencial en equilibrio tal como se ilustra en la ecuación 4-5.

$$(4-5) \quad \frac{\Delta G_0}{zF} = \frac{\Delta H_r - T\Delta S_r}{zF} = V_0$$

Como es de notar en la ecuación 4-5, la energía libre de Gibbs es una función de la entalpía, Temperatura y entropía, ambas propiedades bajo condiciones de temperatura y presión especificada en relación a un estado de referencia, en este caso el estado de referencia es la entalpía y entropía de reacción en condiciones estándar de acuerdo a las variables de dependencia de la entropía y la entalpía, la energía libre de Gibbs se podría describir en una función que dependa de la temperatura, y puesto a que es un voltaje estándar, la presión se fija en 1 bar [54].

$$(4-6) \quad \Delta H_{r0} = f_1(T)$$

$$(4-7) \quad \Delta S_{r0} = f_2(T)$$

$$(4-8) \quad G_{r0} = f_3(T)$$

$$(4-9) \quad V_0 = f_4(T)$$

Varios autores muestran expresiones para determinar el potencial de equilibrio en función de la temperatura [14,50], para este proyecto se comparan las expresiones mostradas en la literatura así como un modelo basado en ecuaciones de estado que muestre la dependencia con la presión.

A condiciones estándar el hidrógeno y oxígeno el sistema se comporta como ideal por lo que $\hat{f}_i^0 = P^0 = 1 \text{ bar}$. Además si observamos la figura 4-1, podemos asumir dos cosas. En primer lugar que reacción ocurren en la capa catalítica, y estas capas, al estar separadas por la membrana de intercambio, resultan en que en el ánodo solo hay mezcla de $O_2 - H_2O$ y en cátodo $H_2 - H_2O$. Y las fugacidades las podemos calcular como $\hat{f}_i = \hat{\phi}_i y_i P$ para la fase gaseosa y $\hat{f}_i^{liq} = \hat{\phi}_i^{liq} x_i P$. Para determinar los coeficientes de fugacidad en la mezcla, y por la baja concentración de hidrógeno en el cátodo, asumimos que la composición del lado del cátodo y ánodo se encuentra en equilibrio a las condiciones de Presión y Temperatura.

Reorganizando la ecuación 4-4 tenemos como resultado:

$$(4-10) \quad V_{rev} = V_0 + \frac{RT}{2F} \ln \left[\frac{\hat{\phi}_{H_2} y_{H_2} P_{ca} \sqrt{\left(\hat{\phi}_{O_2} y_{O_2} P_{an} \right)}}{x_{H_2O} \hat{\phi}_{H_2O} P_{ca}} \right] \left(\frac{1}{\sqrt{P^0}} \right)$$

4.1.3 Cinética

Se sabe que en las reacciones se requiere siempre vencer cierta energía, principalmente de repulsión entre las moléculas, para situarlas lo suficientemente cerca de iniciar la reacción. A esta energía adicional se le conoce como energía de activación. En reacciones electrolíticas caracterizadas por la transferencia de electrones entre las diferentes especies, se requiere que un ion en solución se deposite en un electrodo a una velocidad determinada. Por lo tanto, los reactivos necesitan vencer ciertas limitaciones en los electrodos, esto requieren una energía adicional. Esta energía adicional se le conoce como sobretensión de activación (V_{act} o también se denota como η) y se define como la diferencia entre el voltaje requerido y el voltaje en equilibrio. [59].

Dado que el potencial necesario para efectuar una reacción electroquímica es constante, al aumentar el área del electrodo, también se amplía el flujo eléctrico. Es por ello que se prefiere denominar el flujo eléctrico como densidad eléctrica, que se define como la cantidad de corriente eléctrica sobre el área del electrodo.

$$(4-11) \quad j = \frac{I}{A}$$

Como la reacción electroquímica está ligada al flujo de electrones en la celda; desde el ánodo hasta el cátodo, es normal determinar la cinética de reacción que se exprese en términos de flujo eléctrico. Si partimos de una semireacción reversible en el cátodo (ver ecuación 4-12) se deriva la famosa ecuación de Butler-Volmer (ecuación 4-13). Esta ecuación se deduce estudiando los mecanismos que ocurren en la interfaz del electrodo, la relación entre la energía de activación y la sobretensión, además de ciertas relaciones como lo es la segunda ley de Faraday para la electroquímica, con la velocidad de reacción [22].



$$(4-13) \quad j = j_0 \left[\exp \left(\frac{a_a z F V_{act}}{RT} \right) - \exp \left(\frac{a_b z F V_{act}}{RT} \right) \right]$$

Al igual que la velocidad de reacción se altera en presencia de un catalizador, modificando la energía de activación necesaria, los catalizadores en electrólisis permite que se reduzca la sobretensión de activación. En otras palabras, para una densidad eléctrica necesaria, se requerirá menor voltaje aplicado a la celda. Esto aumenta significativamente la eficiencia de la celda, además de que al requerir menor suministro de tensión eléctrica, disminuye el costo operativo en el electrolizador.

En la electrólisis del agua los catalizadores comúnmente pertenecen al grupo del platino (Pt), en general el platino se emplea en el electrodo del cátodo y óxido de iridio (IrO_2) en el ánodo, por ser un elemento con muy alta resistencia a la corrosión [58]. La cinética de reacción esta contiene parámetros ajustados al tipo de

catalizador empleado, donde j_0 representa la densidad de corriente de intercambio, y los coeficientes a_a y a_b denotan la transferencia de carga, estos comúnmente puede tender un valor de 0.5 [28].

Bajo esta premisa, es posible despejar el voltaje de activación (V_{act}), de la ecuación 4-13, lo que resulta en:

$$(4-14) \quad V_{act} = \frac{RT}{a_{an}F} \operatorname{arcsinh} \left(\frac{j}{2j_{o_{an}}} \right)$$

Al igual que una cinética química, se puede ajustar la dependencia de la temperatura para el coeficiente de corriente de intercambio (j_0), bajo un estado de referencia, lo que denota en la ecuación 4-15.

$$(4-15) \quad j_0 = j_0^0 \exp \left[-\frac{E_{exp}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$$

La ecuación 4-14, representa el voltaje de activación requerido por el ánodo, pero dado a que el voltaje de activación del ánodo es significativamente mayor que el del cátodo, se despreja la contribución del voltaje en el cátodo [20].

4.1.4 Fenómenos de transporte

La figura 4-1, ilustra las diversas membranas que conforman una celda electroquímica bipolar (GDL, CL, PEM). Por lo que los fenómenos de transporte describen el flujo de materia que atraviesan estas membranas a lo largo del electrolizador.

Membrana de difusión de gases (GDL)

La membrana de difusión de gases se encuentra a los lados de la celda entre los platos bipolares y la membrana de intercambio de protones, su función es la distribuir de manera uniforme los gases, sobre toda el área de contacto. Esto aumenta la eficiencia del reactivo sobre toda la capa catalítica (CL). que se encuentra entre la interfaz de la membrana de difusión de gases y la membrana de intercambio. La capa de difusión de gases debe poseer una alta conductividad térmica y eléctrica, al igual que poseer una tasa de transporte efectiva de los reactantes y productos. Esto garantiza un flujo efectivo, menores pérdidas por resistencia eléctrica y facilita la disipación del calor generado por la electrólisis [33].

Dado que las capas de difusión de gas y la capa catalítica son lo suficientemente delgadas, se supone que la difusión del hidrógeno y oxígeno a través de las membranas son insignificantes [20].

Membrana de intercambio de protones

La membrana de intercambio de protones permite el flujo de protones mediante el fenómeno osmo-electrico. Además de servir de barrera entre el cátodo y ánodo, aislando y restringiendo el cruce de gases. Los materiales utilizados en estas membranas pueden ser el ácido poliestireno sulfónico, la membrana de nafión y la membrana de ácido perfluorofónico. Para la membrana de nafión, el flujo de protones se produce cuando

el ion hidratado salta de un sitio sulfónico esto bajo tres diferentes mecanismo que depende de que tan hidratada esté la membrana tal como se ilustra en la figura 4-2. [33]

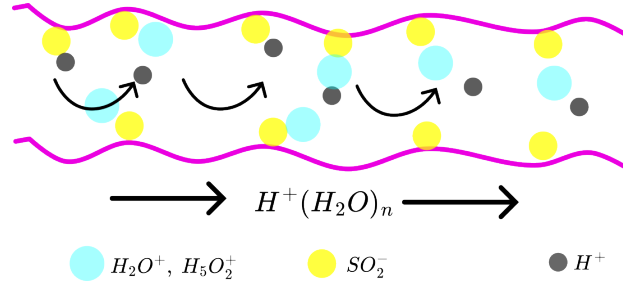


Figura 4-2: Esquema simplificado del transporte de iones a través de una membrana naftión adaptado de [33]

Para determinar la cantidad de moles de agua que atraviesan la membrana, se utiliza coeficiente osmo-eléctrico (n_b), que es la relación entre el número de moles de agua por mol de protón que atraviesa la membrana, este coeficiente varía dependiendo del tipo de membrana, su humedad, temperatura y densidad de corriente aplicada, Dado que el fabricante del electrolizador no especifica el tipo de membrana empleada, tal como lo describe Espinosa [20], se opta por utilizar la ecuación 4-16 presentada por G. Karimi [32] para la dependencia de n_b con la temperatura, para una membrana naftión 117.

$$(4-16) \quad n_b = 0,0134 \cdot T + 0,03$$

Para completar el modelo de la celda electroquímica, hace falta determinar el potencial óhmico y el potencial difusivo, este último bajo las escalas de densidad de corriente es insignificante, mientras el potencial óhmico es debido a la resistencia eléctrica de los diferentes componentes que constituyen la celda, no obstante, la mayor resistencia eléctrica se presenta en la membrana de intercambio de protones. Por esto se emplea la siguiente ecuación 4-18 semiempírica para determinar la resistividad eléctrica de la membrana [20].

$$(4-17) \quad V_{ohm} = R_{membrana} \cdot I = \frac{\delta_{membrana}}{\sigma_{membrana}}$$

Donde:

$$(4-18) \quad \sigma_{membrana} = 0,1031 \exp \left[-\frac{10536}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298,15} \right) \right]$$

4.1.5 Balances de materia y energía

EL P&ID mostrado en Figura 2-3, se representa el flujo de entrada del electrolizador a la línea 13, y los flujos de salida en las líneas 5, 6. Por ende el balance de materia en el dispositivo, sería:

$$(4-19) \quad \frac{dn_{EK101}}{dt} = F_{13} - F_5 - F_6 - \sum \frac{v_i I}{2F} n_f$$

El término de la sumatoria hacer referencia a la generación producía por la reacción de electrolisis, con base en la segunda ley de Faraday se representan las tasas de generación, donde n_f es la eficiencia de la celda, que inicialmente asumiremos como igual a 1.

Agua	Hidrógeno	Oxígeno
(4-20) $N_{G_{H_2O}} = \frac{-I}{2F} n_f$	(4-21) $N_{G_{H_2}} = \frac{I}{2F} n_f$	(4-22) $N_{G_{O_2}} = 0,5 \frac{I}{2F} n_f$

Entonces, tanto para la simulación en estado estacionario como dinámico, se considerarán que no hay acumulación dentro del electrolizador, Por lo tanto, la ecuación 4-19, queda expresada como:

$$(4-23) \quad F_{10} = F_5 + F_6 - \sum \frac{v_i I}{2F} n_f$$

Para el balance de energía, consideraremos los flujos energéticos entrantes y salientes del sistema:

$$(4-24) \quad \frac{dH}{dt} = H_{13} - H_5 - H_6 + Q_{PEM}$$

Donde:

$$(4-25) \quad \frac{dH}{dt} = \left(\left. \frac{\delta h}{\delta T} \right|_P \frac{\delta T}{\delta t} + \left. \frac{\delta h}{\delta P} \right|_T \frac{\delta P}{\delta t} \right) n + h \frac{dn}{dt}$$

Como se considera que no hay acumulación de materia dentro del sistema, el cambio de materia con el tiempo se cancela, también como el comportamiento de las sustancias es casi ideal, consideramos que el cambio de la entropía con la presión es casi cero bajo estas suposiciones, el balance de materia queda expresado como.

$$(4-26) \quad \frac{dT}{dt} = \frac{H_{13} - H_5 - H_6 + Q_{PEM}}{C_p n}$$

Puesto que:

$$(4-27) \quad \left. \frac{\delta h}{\delta T} \right|_P = C_p$$

Q_{PEM} , Es el calor producido en el electrolizador, como se comentó en el capítulo 2, él voltajes suministrado siempre es mayor al voltaje necesario para producir la reacción, esto debido a ineficiencias en la pila, como puedes ser el voltaje disipado por la resistencia eléctrica así como el voltaje de activación adicional [56].

$$(4-28) \quad Q_{PEM} = (V_{celda} - V_{tn}) \cdot I \cdot n_c$$

Donde V_{tn} es el voltaje termoneutral. En una reacción de electrólisis tal como se muestra el voltaje suministrado es mucho mayor que el voltaje necesario para producir la reacción. Por ende esta energía excede incrementando la temperatura del flujo en circulación, este excedente en energía es lo que convierte esta reacción endotérmica en exotérmica. Por ende el voltaje termoneutral es la energía mínima que se requiere para que la reacción se produzca. [45], esta se describe con la entalpía de reacción como se muestra en la ecuación 4-29.

$$(4-29) \quad V_{tn} = \frac{H_r}{2F}$$

Como el paquete termodinámico se ajustó el estado de referencia a condiciones estándar con las entalpías de formación, la entalpía de reacción a condiciones de T y P , se determina en la diferencia entre las corrientes de entrada y salida lo que resulta que la ecuación 4-26, quede expresada como:

$$(4-30) \quad \frac{dT}{dt} = \frac{H_{13} - H_5 - H_6 + V_{celda} \cdot i \cdot n_c}{C_p n}$$

El documento de Espinosa calcula la capacidad combinada para identificar el modelo térmico. Aunque los límites de batería son diferentes, en el flujo podemos identificar que las contribuciones energéticas de la bomba e intercambiador de calor, las cuales las podemos representar en las entalpías de los flujos de entrantes y salientes del electrolizador. Por ende, podemos decir que $C_p n = 162116 \text{ J/K}$ tal como lo propone Espinosa en su documento [20].

4.2 Equipo de separación de fases V-101 y V-102

Como se describió los equipos V-101 y V-102 se utilizan para la separación de gases con humedad, por ello se diseñará como un tanque de separación flash líquido-vapor. Para esto, se emplea el equilibrio de fases, el cual sus algoritmos y procedimiento de cálculos que se presentan en el capítulo 3.

4.2.1 Dimensionamiento

Los equipos de separación de fases tipo Flash, contiene una serie de elementos, como la retención de nube, que aumenta el diámetro de partícula de las gotas de la fase pesada y provoca su precipitación, para este trabajo se diseñará en base a unas simplificaciones, pues la idea del dimensionamiento es obtener un volumen del recipiente que se emplea en el cálculo dinámico del equipo.

Para esto se inicia estimando la máxima velocidad que el vapor puede circular, esto para evitar el arrastre de esta fase al precipitado. Esta se puede estimar con la ecuación de Souders-Brown 4-31 [31].

$$(4-31) \quad u_g = 0,048 \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_g}{\rho_g}}$$

Con la velocidad determinada se puede estimar el diámetro del tanque, aquí se empleará que la velocidad final será 80 %, de la velocidad calculada con la ecuación 4-31 para V-102, y 50 % para el tanque V-101, puesto que este contiene mayor caudal que la alimentación en el tanque V-102.

$$(4-32) \quad d = \sqrt{\frac{4 \cdot \pi \cdot Q}{u_{g_{\text{Souders}}}}}$$

Para la altura del tanque (L_{ss}), se estima que esta debe estar entre $3 \cdot d < L_{ss} < 5 \cdot d$, se tomará el promedio dando que $L_{ss} = 4 \cdot d$ [55].

Para estimar un caudal de gas y dimensionar el equipo, se simuló el electrolizador, a su mayor temperatura y una presión de 10 bar, esto con el objetivo de tener un mayor caudal y dimensionar el equipo en las condiciones límites de operación del electrolizador, lo que da un caudal de la fase gaseosa para V-101 de 10.6 L/min, y 207 L/min para el hidrógeno en V-102. Aplicando la metodología descrita se obtiene el siguiente resultado.

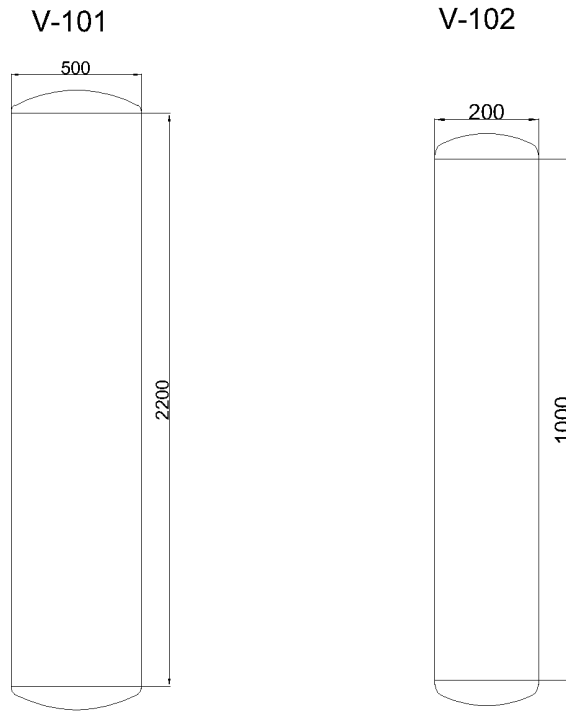


Figura 4-3: Resultado de dimensionamiento de los tanque V-101 y V-102, cotas en mm.

4.2.2 Balances de materia y energía

Para el separador V-101, la ecuación de balance de materia es:

$$(4-33) \quad \frac{dn_{V101}}{dt} = F_6 - F_7 - F_3$$

Para determinar el cambio de presión en el cátodo, partimos de la ecuación general de los gases:

$$(4-34) \quad P\forall_g = Z n_g R T$$

$$(4-35) \quad \frac{dP}{dt} \forall_g + \frac{d\forall_G}{dt} P = \frac{dZ}{dt} n R T + \frac{dn_g}{dt} Z R T + \frac{dT}{dt} Z n R$$

Donde:

$$(4-36) \quad \frac{dZ}{dt} = \frac{\delta Z}{\delta T} \frac{\delta T}{\delta t} + \frac{\delta Z}{\delta P} \frac{\delta P}{\delta t}$$

Dado que la concentración en la fase gaseosa del agua es relativamente baja y las sustancias de oxígeno e hidrógeno se comporta casi como un gas ideal bajo las condiciones de operación, el cambio del factor de compresibilidad con la temperatura y presión es casi cero.

$$(4-37) \quad \frac{dP}{dt} = \frac{\frac{dn_g}{dt} Z R T + \frac{dT}{dt} Z n R - \frac{d\forall_G}{dt} P}{\forall_g}$$

El volumen de la fase gaseosa dentro del tanque está definido, como:

$$(4-38) \quad \forall_g = \forall_0 - \forall_L$$

El $\forall_0$ es el volumen del tanque y $\forall_L$ es el volumen que ocupa la fase líquida:

$$(4-39) \quad \forall_L = \frac{n_L}{\rho_{H_2O}}$$

$$(4-40) \quad \frac{d\forall_G}{dt} = -\frac{dn_L}{dt} \frac{1}{\rho_{H_2O}}$$

Por lo que se considerará el balance de materia en la fase líquida.

$$(4-41) \quad \frac{dn_L}{dt} = (1 - \alpha) F_6 - F_7$$

Y el balance de materia para la fase gaseosa:

$$(4-42) \quad \frac{dn_g}{dt} = \alpha F_6 - F_3$$

En el balance de energía se desarrolla de igual manera que el balance de energía en el electrolizador sin considerar la energía suministrada por la tensión aplicada.

$$(4-43) \quad \frac{dT}{dt} = \frac{\sum H_{entrada} - \sum H_{salidas} - h \frac{dn_{total}}{dt}}{C_p \cdot n}$$

Puesto que el cambio en el número de moles es la suma del balance de materia en la fase gaseosa y en la fase líquida la ecuación queda como:

$$(4-44) \quad \frac{dT}{dt} = \frac{\sum H_{entrada} - \sum H_{salidas} - \left[h_L \frac{dn_L}{dt} + h_g \frac{dn_g}{dt} \right]}{C_p \cdot n}$$

4.3 Intercambiador de calor E-101

Para dimensionar el intercambiador de calor, este se diseñó manejando un caudal de 140 L/min en el módulo de aspen Hysys, donde se asume que el fluido de refrigeración es agua a 15 °C, la idea era dar con un diseño preliminar, para obtener el número de tubo, diámetro de la coraza, diámetro de los tubos y longitud del intercambiador, sin embargo también se emplearon ecuaciones de diseño para determinar su simulación en tiempo real.

En este diseño preliminar se confirma que el intercambiador, el agua de refrigeración, tenía un mejor desempeño si esta entra en los tubos, y el fluido caliente (fluido de proceso), por el lado de la coraza.

4.3.1 Dimensionamiento

Para dimensionar el equipo, se parte de suponer una ecuación diferencial a lo largo del intercambiador. Asumimos que el coeficiente de diseño U es constante a lo largo del intercambiador. Por ende si igualamos los flujos de calor, obtendremos a las ecuaciones 4-46 para los tubos y la ecuación 4-47 para la coraza.

$$(4-45) \quad m_t C_{p_t} dT = U dA (T_w - T) = U \cdot \pi \cdot d_i \cdot L \cdot n_{tubos} \cdot (T_w - T)$$

$$(4-46) \quad \frac{dT}{dx} = \frac{U \cdot \pi \cdot d_i \cdot L \cdot n_{tubos} \cdot (T_s - T)}{m_t C_{p_t}}$$

$$(4-47) \quad \frac{dT_s}{dx} = - \frac{U \cdot \pi \cdot d_i \cdot L \cdot n_{tubos} \cdot (T - T_s)}{m_s C_{p_s}}$$

Donde el coeficiente de diseño U se escribe como la inversa de las resistencias térmicas en el intercambiador [53].

$$(4-48) \quad U = \frac{1}{\sum R} = \frac{1}{\frac{d_0}{d_i h_i} + \frac{d_0 \ln \left(\frac{d_o}{d_i} \right)}{2 \cdot k_{Tubo}} + \frac{1}{h_s}}$$

Por ello es necesario determinar los coeficientes de películas h_t y h_s para la coraza, para esto vamos hacer uso de las correlaciones presentadas por Cao [13] para la coraza y tubos.

Para la coraza, si el número de Reynolds se encuentra entre $2 \cdot 10^3$ y $1 \cdot 10^6$, podemos emplear la siguiente correlación:

$$(4-49) \quad h_s = 0,036 \frac{k_s}{De_s} Re_s^{0,55} Pr_s^{0,33} \left(\frac{\mu_s}{\mu_{sp}} \right)^{0,14}$$

Recordando que el número se determina como:

$$(4-50) \quad Re = \frac{\rho \cdot u \cdot d_e}{\mu}$$

Donde d_e es el diámetro hidraulico, que para un cilindro el el mismo diámetros, pero para la coraza y para este caso que no vamos a contar con baffes, él diámetros lo podemos estimar como:

$$(4-51) \quad D_e = \frac{D_i^2 - n_{tubos} d_i^2}{n_{tubos} d_i}$$

Pr es el número de prandtl, que se estima con el paquete termodinámico empleado al igual que las viscosidades, densidades y conductividad térmica k . de los flujos transientes. La temperatura de pared del tubo se estimará como la temperatura promedio entre la temperatura en el seno del flujo caliente y la temperatura en seno del fluido frío, esto suponiendo que no hay gradiente de temperatura a lo largo del radio del intercambiador.

Para el lado de los tubos el coeficiente de película se estima como:

Para $Re < 2100$, en regimen laminal:

$$(4-52) \quad h_t = 1,86 \frac{k_t}{d_i} \left(Re_t \cdot Pr \frac{d_i}{L \cdot n_{tubos}} \right)^{0,33} \left(\frac{\mu_t}{\mu_{tp}} \right)^{0,14}$$

Para $2100 < Re < 10000$, en regimen transición:

$$(4-53) \quad h_t = 0,116 \cdot Cp_t \cdot \left(\frac{Re_t^{0,66} - 125}{Re_t} \right) \left[1 + \left(\frac{d_i}{L \cdot n_{tubos}} \right)^{0,66} \right] \cdot P_{rt}^{-0,66} \left(\frac{\mu_t}{\mu_{tp}} \right)^{0,14}$$

Para $Re > 10000$, en regimen turbulento:

$$(4-54) \quad h_t = 0,023 \frac{k_t}{d_i} Re_t^{0,8} \cdot P_{r_t}^{0,33} \left(\frac{\mu_t}{\mu_{tp}} \right)^{0,14}$$

Con los coeficientes estimados se puede determinar el coeficiente de diseño para cada parte diferenciada a lo largo del intercambiador, posteriormente queda determinar la caída de presión, el cual se estimará con las siguientes correlaciones [49].

Para la coraza el factor de fricción:

$$(4-55) \quad f_s = \exp(0,576 - 0,19 \ln Re_s)$$

Sin baffles, la caída de presión se estima como:

$$(4-56) \quad \Delta P_s = \frac{f_s G_s^2 D_i}{2 \rho_s De_s \left(\frac{\mu_s}{\mu_{sp}} \right)^{0,14}}$$

Que si suponemos que esta cae linealmente a lo largo del intercambiador y que los cambios en el factor de fricción, viscosidades son despreciables, queda como:

$$(4-57) \quad \frac{dP_s}{dx} = \frac{f_s G_s^2 D_i}{w \rho_s De_s \left(\frac{\mu_s}{\mu_{sp}} \right)^{0,14} L}$$

Para estimar la caída de presión de lado de los tubos, se calcula el factor de fricción dependiendo del régimen que se encuentra el fluido en transición:

Para regimen laminal ($Re < 2100$)

$$(4-58) \quad f_t = \frac{16}{Re_t}$$

Para regimen no laminal ($Re > 2100$)

$$(4-59) \quad f_t = 0,014 + 0,125 \cdot Re_t^{-0,32}$$

Con lo cual se estima la caída de presión con:

$$(4-60) \quad \Delta P_t = \left(\frac{4 \cdot f_t \cdot L \cdot n_{tubos}}{d_i} + 4 \cdot n_{tubos} \right) \frac{\rho_t u_t^2}{2}$$

Que en su forma diferencial queda como:

$$(4-61) \quad \frac{dP_t}{dx} = 4 n_{tubos} \frac{\rho_t u_t^2}{2} \left(\frac{f_t}{d_i} \right)$$

Con esto completamos cuatro ecuaciones diferenciales las cuales se resuelve utilizando la función `solve_ivp` de Scipy, para solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales. Como el intercambiador opera en contracorriente se debe proponer un valor para la temperatura en la coraza inicial, y resolver hasta que la temperatura final de la coraza sea la temperatura inicial del este flujo. Para ello se empleó la función `fsolve` de Scipy empleada para solucionar sistema de ecuaciones no lineales.

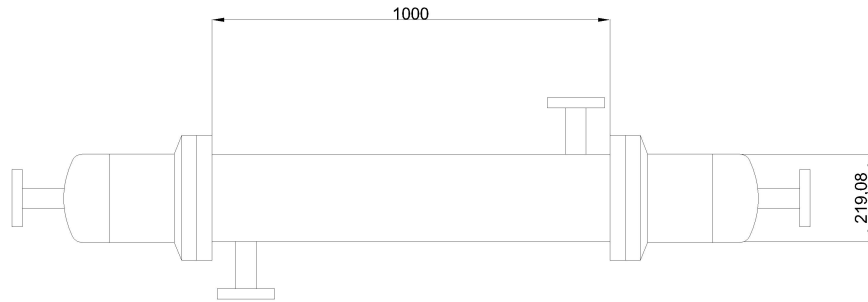


Figura 4-4: Diseño del intercambiador propuesto.

Tabla 4-2: Especificaciones del intercambiador dimensionado.

Especificación	Valor
Número de tubos	30
Diámetro de tubos	18.05 <i>mm</i>
Diámetro interno de coraza	205 <i>mm</i>
Diámetro externo de coraza	219.08 <i>mm</i>
Longitud	1000 <i>mm</i>

5 Simulación y validación

5.1 Validación de la cinética electroquímica

Anteriormente se nombró que el voltaje reversible se podía modelar a través de ecuaciones encontradas en la literatura, par este caso validamos el voltaje reversible calculo con el paquete termodinámico con el valor calculado con las dos ecuaciones propuestas por Carmo [14] (ecuación 5-1) y la ecuación de Roy y Watson [50] (ecuación 5-2).

$$(5-1) \quad V_0 = 1,229 - 0,9 \cdot 10^{-3} (T - 298,0)$$

$$(5-2) \quad V_0 = 1,5184 - 1,5421 \cdot 10^{-3} \cdot T + 9,523 \cdot 10^{-5} \cdot T \cdot \ln T + 9,84 \cdot 10^{-8} \cdot T^2$$

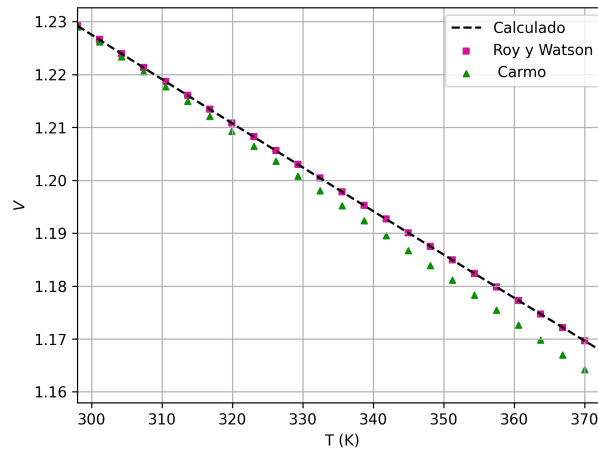


Figura 5-1: Comparación de calculo del voltage reversible con otros modelos propuesto.

Como se observa en la figura 5-1, el modelo propuesto por este trabajo se ajusta casi igual al modelo propuesto por Roy y Wason, esto no es novedad ya que tanto los modelo de Carmo como el de Walson son basados en ajustar la energía de Gibbs desde el estado de referencia hasta la temperatura de operación, en ellos

hacen uso de correlaciones del calor específico, No obstante, este resultado muestra el buen comportamiento termodinámico al estimar propiedades como la entalpía y energía de Gibbs.

Principalmente se valido la cinética electroquímica mostrando los resultados en la siguiente figura:

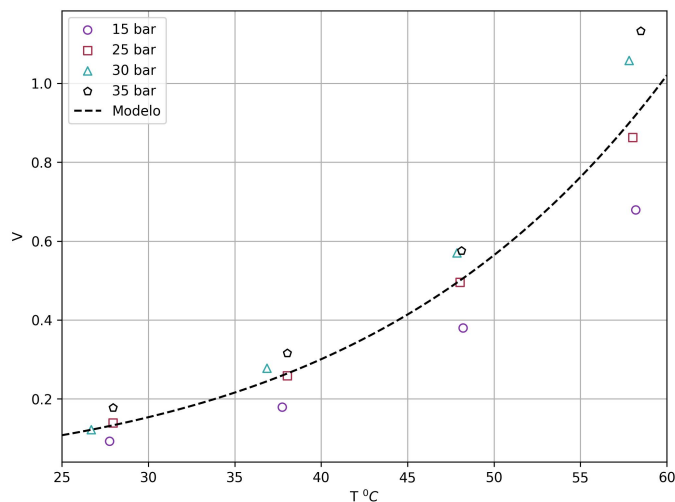


Figura 5-2: Resultados de validación de la variación con la temperatura del sobrevoltaje de activación.

Con el potencial de celda a una determinada densidad de corriente se determina la curva de polarización que en base a los datos del electrolizador empleado se valida el modelo electroquímico.

En la figura 5-3 es de notar el modelo descrito en este proyecto se ajusta relativamente bien a la curva de polarización bajo los parámetros ajustados por el documento de Espinosa [20], y pese a que la gráfica ilustrada en la figura 5-3b donde se muestra la dependencia de la presión, se observa una discrepancia con los datos estimados y los datos reportados por ellos se reajustaron los parámetros y se integrara la dependencia de la presión en la cinética electroquímica con la ecuación 5-3.

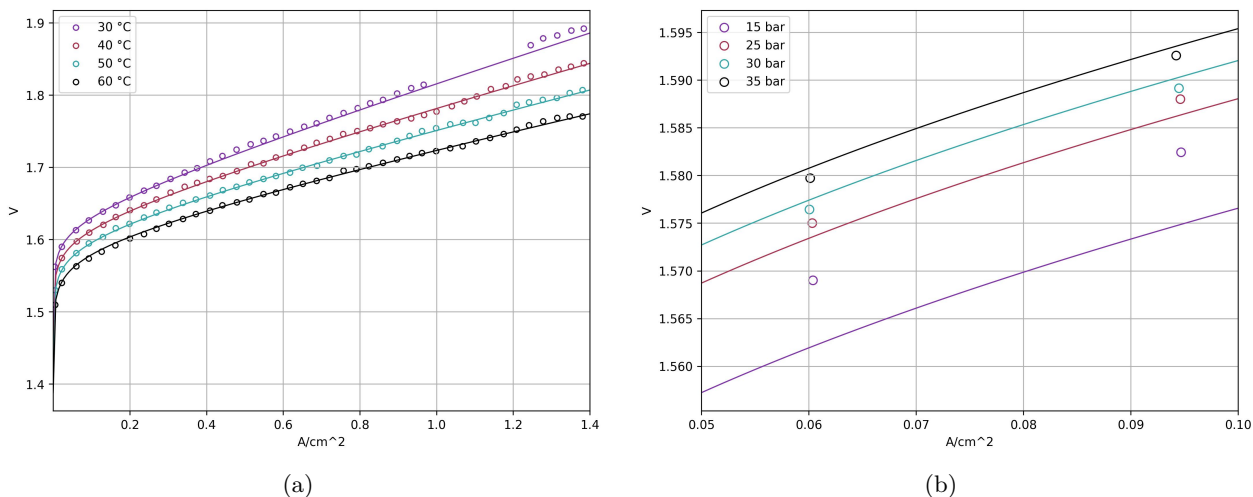


Figura 5-3: (a) Curva de Polarización para diferentes temperaturas a una presión de 35 bar para el cátodo y 34 bar para el ánodo, (b) curva de polarización a diferentes presiones a una temperatura de celda de 50 °C.

$$(5-3) \quad j_0 = j_0^0 \left(\frac{P}{25} \right)^\gamma \exp \left[-\frac{E_{exp}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$$

La ecuación 5-3, muestra un parámetro λ , el cual es un parámetros ajustable con una presión de referencia, en este caso se opta la presión de 25 bar ya que como se observa en la figura 5-3, es la curva en que menor erro tiene a esa presión. Se ajustaron a los datos con el método de mínimos cuadrados. Los nuevos parámetros ajustado se presenta en la tabla 5-1.

Tabla 5-1: Nuevos parámetros ajustados de densidad de corriente de intercambio y dependencia de la cinética con la temperatura y presión.

Parámetro	Valor	Unidades
J_0	$9,87785E-09$	A/cm^2
λ	0.55139	-

Con los parámetros reajustados, se obtiene los siguientes resultados para la validación del modelo electroquímico.

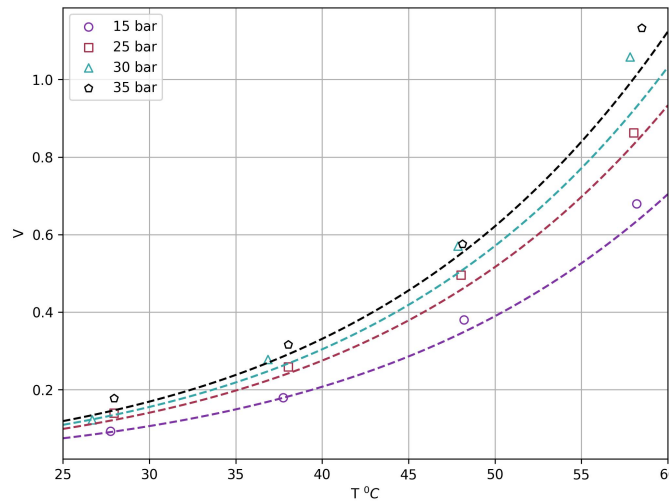


Figura 5-4: Resultados de validación de la variación con la temperatura del sobrevoltage de activación con los nuevos parámetros ajustados.

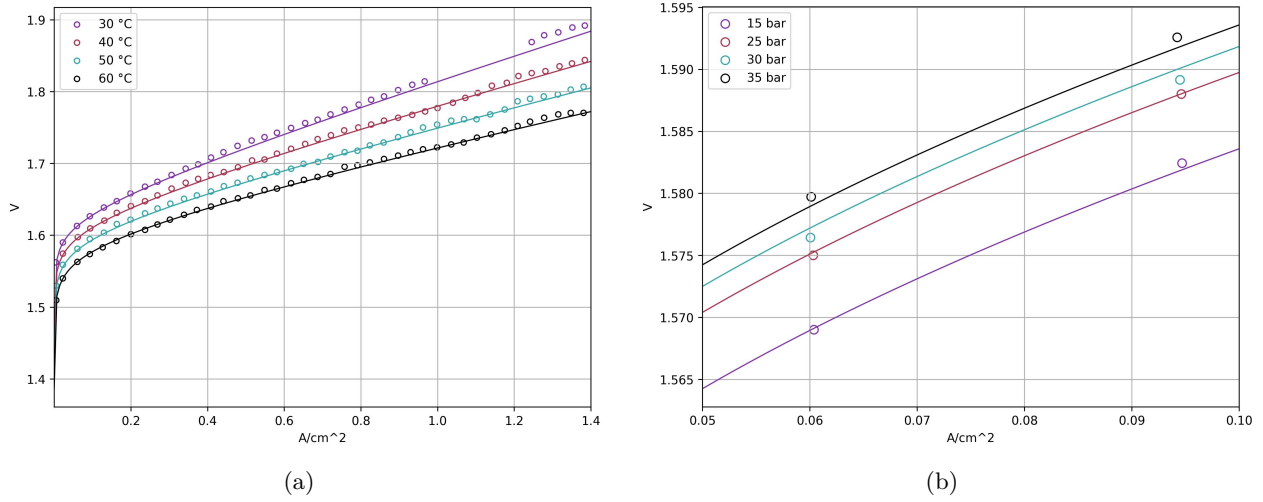


Figura 5-5: (a) Curva de Polarización para diferentes temperaturas a una presión de 35 *bar* para el cátodo y 34 *bar* para el ánodo, (b) curva de polarización a diferentes presiones a una temperatura de celda de 50 °C, esto con los nuevos parámetros ajustados.

5.2 Comparación del modelo intercambiador de calor

Como análisis de validación se optó por comparar el modelo propuesto del intercambiador de calor con el modelo en el simulador de Aspen Hysys en el módulo “Exchange Details”, el cual emplea el software Aspen Exchanger Design and Rating (EDR [6], para modelar al detalle el intercambiado, para este caso se modeló el intercambio con las especificación mostradas en la tabla 4-2, lo cual se obtuvieron los siguientes resultados.

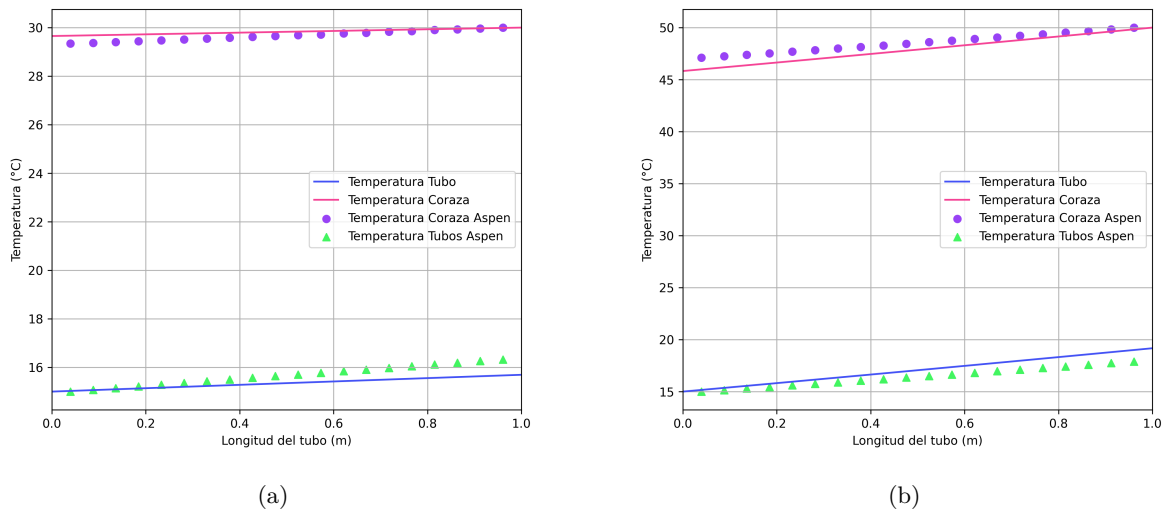


Figura 5-6: (a) Escenario con un flujo de 100 L_{std}/min en la coraza y 50 L_{std}/min en los tubos, ambos con agua como fluido, la coraza se encuentra a 20 *bar* y los tubos a 2 *bar*. (b) Escenario con ambos flujos de 100 L_{std}/min y a las mismas condiciones de presión que el escenario anterior, con un cambio en la temperatura de la coraza a 50 °C.

En las gráficas **5-6** anteriores muestra el desempeño del modelo propuesto para estimar las curvas de temperatura a lo largo del intercambiador, comparada con las predichas por Aspen, si bien muestran diferencia sutiles, ambos escenarios muestran una discrepancia menor, para fines del propósito de este trabajo se acepta el modelo propuesto, sin embargo se deja claro que no es la mejor metodología para modelar un intercambiador si se esperan datos más reales.

5.3 Simulación estado estacionario

El sistema se modeló completamente en Python, en la cual en base al diagrama P&ID mostrado en la figura **2-3**, se recrea el proceso, como es de observar el sistema tiene varios ciclos, por ende se emplea ecuaciones de balances de materias y se propuso un método basado en punto fijo para cerrar completamente el balance de materia y energía. esto bajo unas condiciones ajustables: intensidad de corriente eléctrica, Flujo de alimentación del electrolizador, temperatura de entrada del electrolizador, presión del cátodo y presión del ánodo.

El método consiste en suponer que la corriente F13 entrante al electrolizador se encuentra en equilibrio, por ende se calcula el equilibrio binario para una mezcla agua - oxígeno.

Posteriormente se calcula el electrolizador, el cual determina las corrientes F5 (salida del cátodo) y F6 (salida del ánodo), con la corriente F6 se calcula el tanque de separación V-102 del hidrógeno, para posterior determinar la corriente F7 (salida de la fase líquida) y F3.

Para calcular las corrientes F1 y F2 y posteriormente la corriente F4, se tiene que asumir primeramente que el flujo F2 (salida fase gaseosa) vale uno, posteriormente se determina F1 (entra del agua en los límites de batería) y con los cálculos en el tanque V-101, se determina F4 (salida de la fase pesada).

De aquí se asume que el intercambiador logra bajar la temperatura de F4 a la entrada del F13, con lo que se igualan concentraciones para proceder a la siguiente iteración, esto continúa hasta que el balance global tenga un error menor a 10^{-5} . Por lo general este método converge con solo 5 a 13 iteraciones.

Por último se estima la corriente de refrigeración, esto se logra buscando el caudal de F9 (entrada de alimentación los tubos) que determina la temperatura final del lado de la coraza cercana a la temperatura de entrada al electrolizador, para esto se emplea el método de bisección, si bien existen métodos que convergen más rápido como Newton Raphson, no siempre converge dado la sensibilidad de la operación.

Bajo la variación de algunas de estas condiciones se plantearon varios análisis de sensibilidad para determinar puntos óptimos de operación, en a priori se sabe que el mayor consumo eléctrico mayor tasa de generación de hidrógeno, por ende, se fija la intensidad de corriente en 400 A, que es la máxima soportada por el dispositivo, se fija solo una modificación de presión ya que el dispositivo opera con una diferencia de presión entre el ánodo y cátodo e un 1 bar.

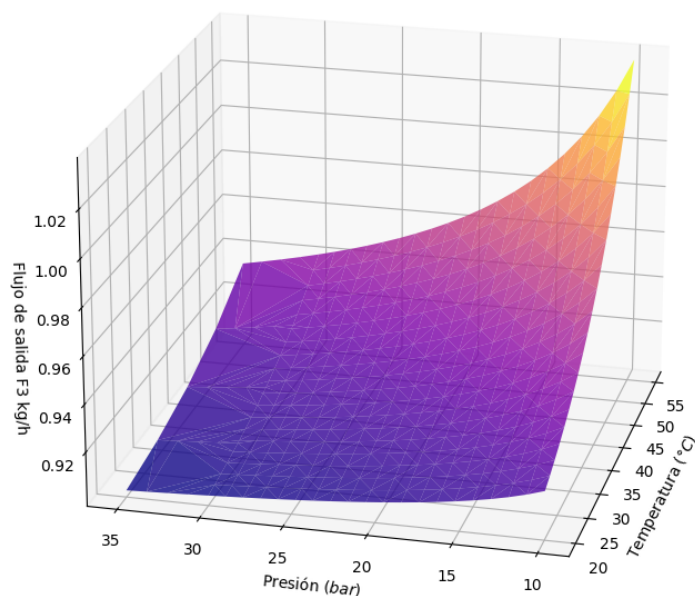


Figura 5-7: Flujos de la corriente de hidrógeno (F3) en variaciones de temperatura y presión, a un flujo de 50 L/min

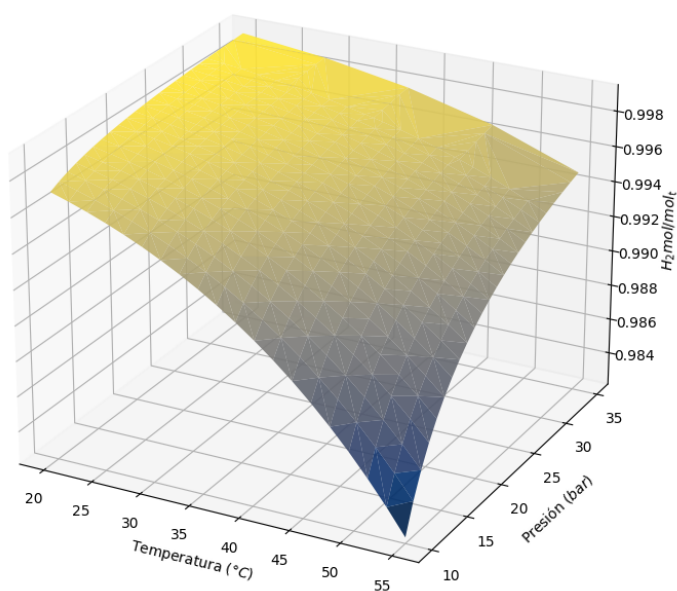


Figura 5-8: Concentración de H_2 de la corriente de hidrógeno (F3) en variaciones de temperatura y presión, a un flujo de 50 L/min

Como es de notar en la figura 5-7, al aumentar la temperatura y disminuir la presión, esta aumenta el flujo molar de salida, si bien la diferencia no es apreciable según se ve en la escala de la gráfica, esto es debido a que aumenta el flujo de agua en la salida, por lo que la corriente queda más humectada, puesto que con un aumento en la temperatura mayor cantidad de agua pasa a la fase de gaseosa, de igual manera al disminuir la presión se produce el mismo efecto, esto se aprecia en la figura 5-8, donde la concentración de hidrógeno

en esta línea se comporta inversamente al aumento de la temperatura y disminución de la presión.

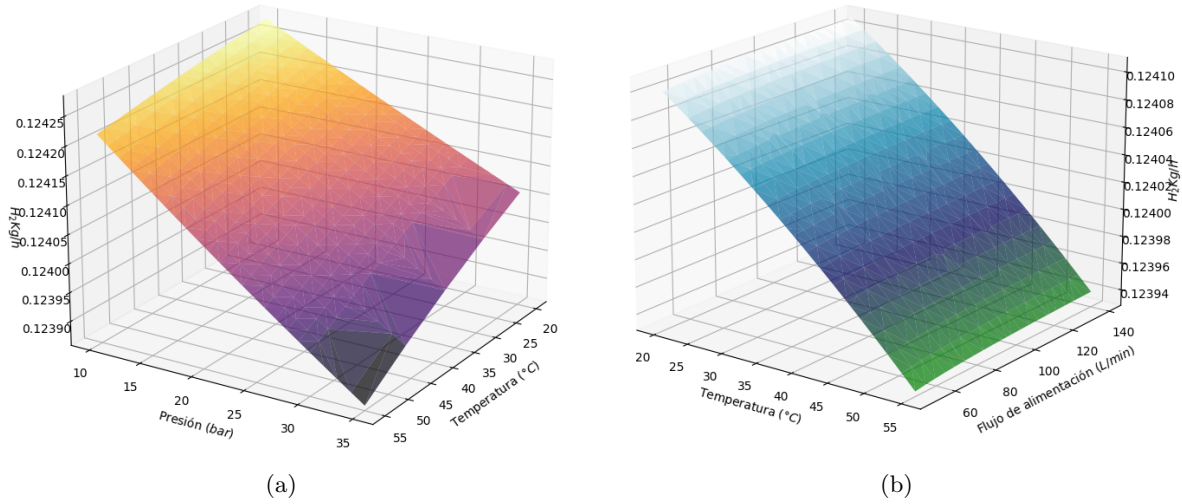


Figura 5-9: (a) Flujos de hidrógeno en la línea 3, variaciones de temperatura y presión, a un flujo de 50 L/min, (b) Flujos de hidrógeno en la línea 3, variaciones de temperatura y caudal de alimentación con una presión de 30 bar.

Al igual que en el anterior se obtiene un mayor flujo de hidrógeno en la corriente de salida con condiciones de temperatura bajas y presiones bajas, ya que el gas se hace menos soluble. No obstante, como se puede ver en la figura 5-9a, el aumento de la temperatura hace que el voltaje necesario sea menor, esto se traduce en menores costos energéticos, además que con presiones alta ponemos un gas de hidrógeno más puro, bajo este análisis concluye de que un análisis de sensibilidad considerando costos operativos, podría determinar un punto óptimo.

En el segundo gráfico (figura 5-9b) se evalúa cómo afecta el flujo de hidrógeno en cambios del caudal de alimentación, lo que muestra poca dependencia y se atribuye más dependencia a la variación de la temperatura. sin embargo la razón de que el caudal sea mayor es que este funciona como disipador en el electrolizador evitan que este se sobrecaliente. Para estimar condiciones que se puede determinar con un análisis de costos, ya que se tendría que presentar los costos de bombeo y mas a altas presiones como, como las evaluadas en este análisis.

5.4 Simulación dinámica

Para el modelo dinámico se emplean las ecuaciones de balance de materia y energía mostradas en el capítulo 4, a excepción del intercambiador de calor, pues los cambios en este equipo en el tiempo son despreciable comparados con los cambios de temperatura presión en los equipos de tanques de separación y electrolizador.

Para la solución de las ecuaciones diferenciales se optó por utilizar el método de euler, si bien existen métodos más robustos para solucionar este tipo de ecuación, dado la complejidad del sistema se opto por un método fácil de implementar y que permite controlar el paso para una simulación en tiempo real [15].

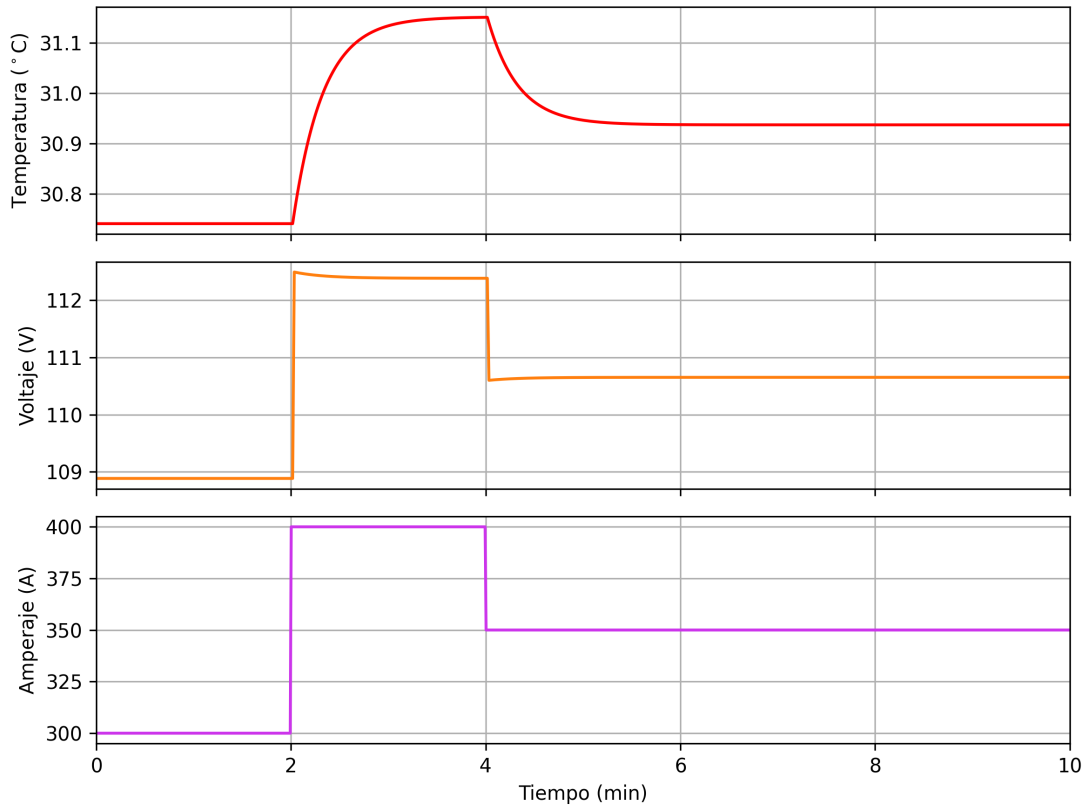


Figura 5-10: Respuesta a la perturbación en un cambio de la corriente suministrada.

En la figura 5-10, muestra la respuesta ante un cambio en la corriente aplicada, primero a los dos minutos y después se disminuye a los 4 minutos, mostrando el comportamiento esperado, en el perfil de temperatura, donde al aumentar la energía suministrada en el electrolizador se esperaba un aumento de la temperatura por el exceso de energía.

5.4.1 Control

Para simular un escenario de control se relaciona la apertura de la válvula, para esto se emplea la ecuación 5-4, donde el cv es el coeficiente del flujo dependiente de la apertura de la válvula y las características de está, Q es el caudal que atraviesa la válvula, este está definido a una diferencia de 1 psi y 60 °F.

La relación entre la apertura de la válvula con el coeficiente de flujo, se describe dependiendo del comportamiento de la válvula, comúnmente como lineal, isoporcentual o apertura rápida. Para este caso se opta por asumir que es lineal.

$$(5-4) \quad Q = cv \sqrt{\frac{\Delta P}{S_g}}$$

Posterior definido se emplea un control PID, donde el propósito es encontrar las constantes Proporcional

(K_p) , derivativo (K_d) e integral (K_i) [52].

$$(5-5) \quad u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Donde u es la variable manipulada y e es el error entre el "set point" el valor medido de la variable que queremos controlar.

En varias pruebas se encontró que un control PI donde $K_p = -2,5$ y $K_i = -0,5$, daba un buen ajuste al manipular la válvula VC-101, del flujo de enfriamiento en el intercambiador, cabe destacar que esta simulación solo comprende los equipos EK-101 (electrolizador) y E-101 (intercambiador de calor), y se asume que se trabaja con agua pura.

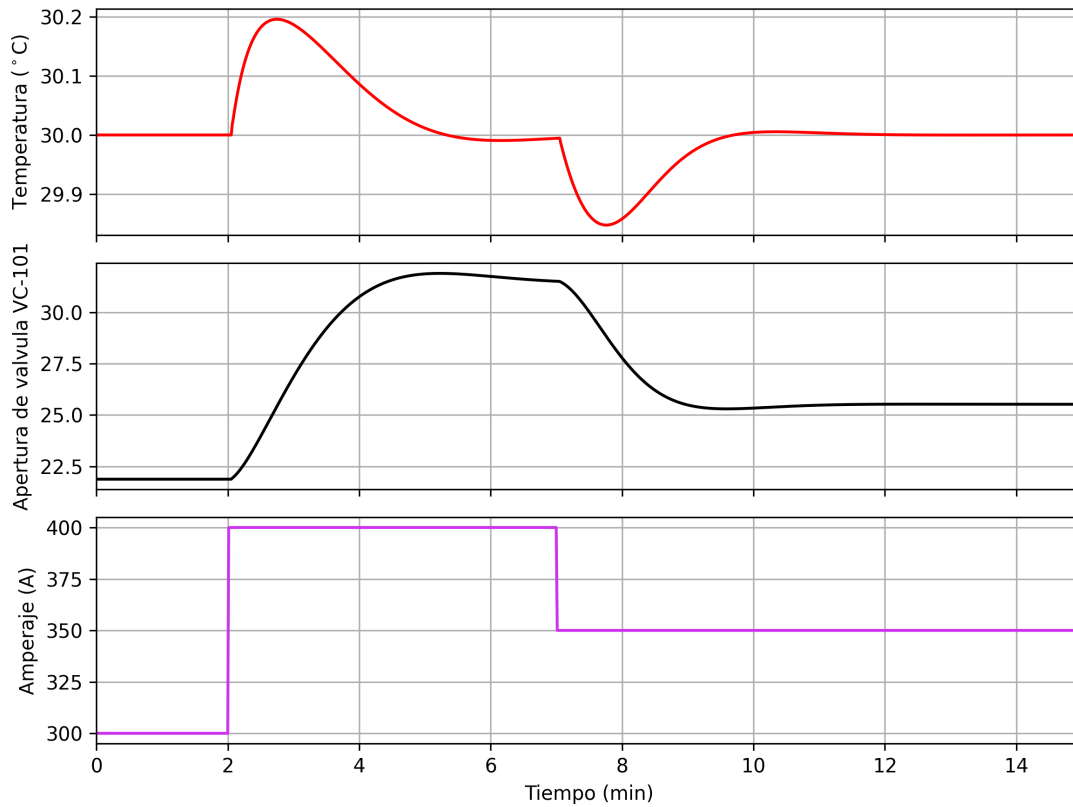


Figura 5-11: Control PID propuesto para controla la temperatura en el electrolizador, manipulando de la válvula VC-101.

En este primer escenario muestra se fija el set point de flujo de alimentación en 30 °C, y par simular perturbaciones se modifica la corriente asignada, por lo que se nota un buen manejo del control para mantener la temperatura.

Para la simulación anterior se supuso una válvula con un coeficiente de flujo de 20, en una apertura de 80 %, y se fijo la caída de presión en 500 Pa.

El segundo escenario de pruebas, es en el control de presión y nivel del tanque V-102, para modelar la válvula

de control de presión se supuso que se controlaría el flujo molar de la salida de livianos del tanque, posterior se modelo una válvula con un coeficiente de flujo de 1 para una apertura del 80 % y una caída de presión de 500 Pa.

Bajo estas condiciones se encontró un $K_p = -2500,0$ y un $K_i = -120$, obteniendo los siguiente resultados:

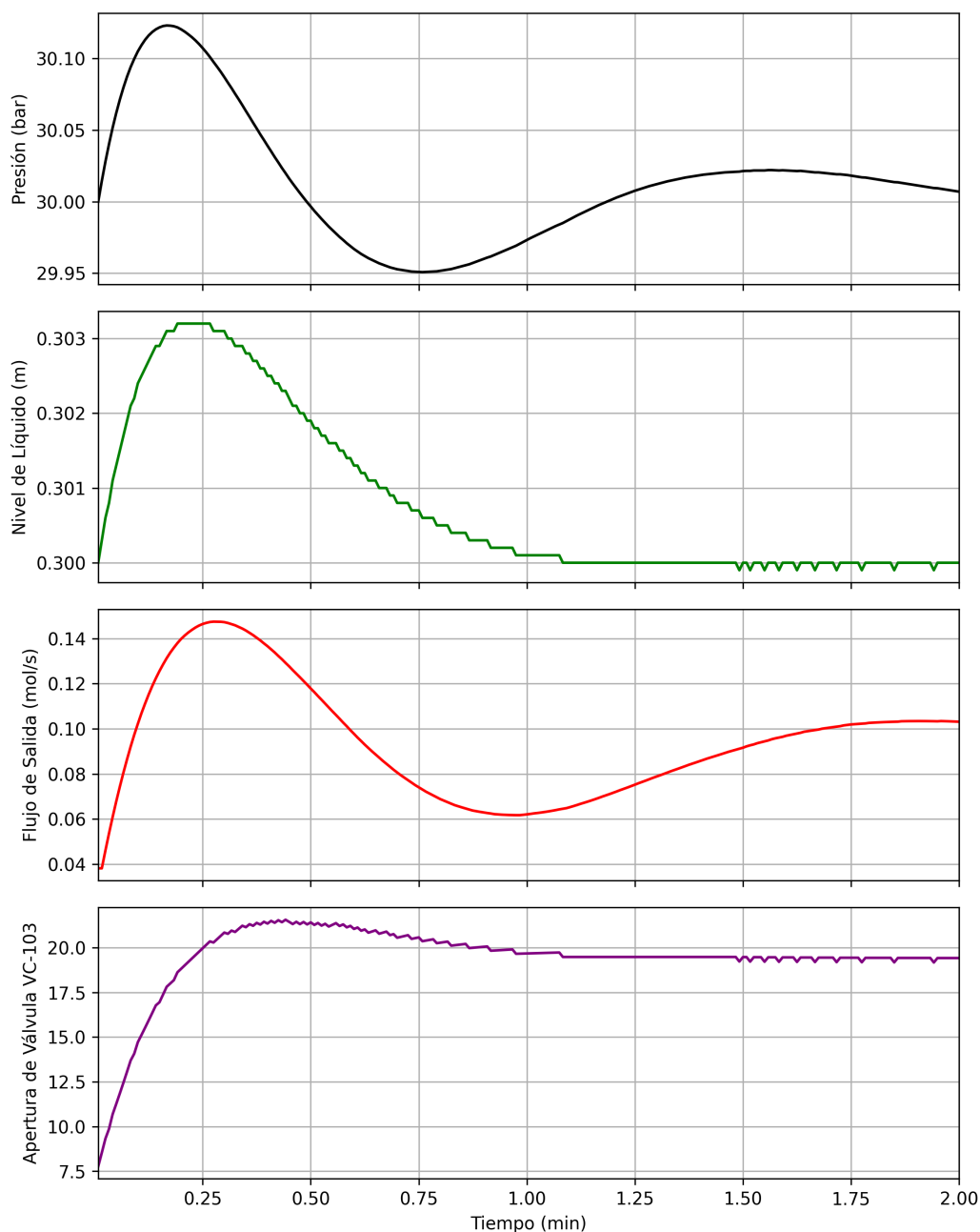


Figura 5-12: Control PID propuesto para controla la presión y nivel de liquido del tanque V-102.

La figura **5-12**, muestra el comportamiento del control PID, propuesto esto suponiendo que flujo de alimentación amplía 2.5 veces al de estado estacionario.

6 Programación e interfaz gráfica

La simulación se programó completamente en Python, pero para la interfaz gráfica se empleó JavaScript para la interacción con la página web que crea el programa. Para manejar una versatilidad en el código se empleó una programación orientada a objetos para los equipos y líneas del proceso, esto con el fin de poner cierta versatilidad y evitar una redundancia en el código, la estructura del programa se muestra en la figura 6-1.

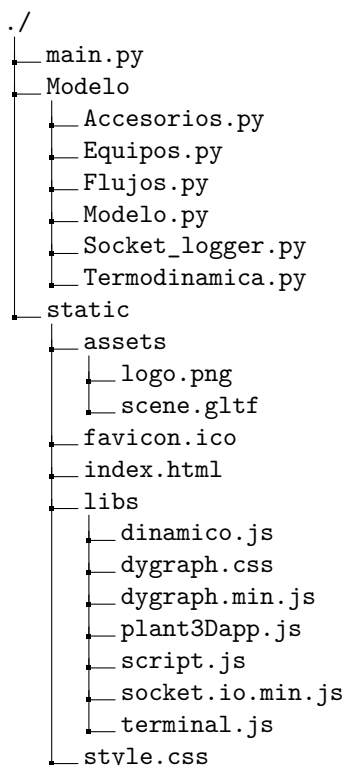


Figura 6-1: Estructura del programa para la interfaz gráficas y cálculos del gemelo digital.

como se observa en la figura 6-1, los script para calcular el simulador se encuentran en la carpeta “Modelo”, esto comprende los script “Termodinámica.py”, donde se encuentran las funciones de cálculos termodinámicos con el paquete de Coolprop, al igual que las funciones propuestas para el cálculo de equilibrio de fases y funciones personalizadas para llamada de las diversas propiedades termodinámicas.

El scrip “Flujos.py”, contiene la clase de flujo y una clase personalizada que hereda la librería de numpy para manejos de concentraciones molares, la clase flujos se encarga de modelar las líneas de proceso, esta clase hace llamada del paquete termodinámico y a través de la concentración y condiciones de temperatura y

presión determina, las propiedades del fluido así como las fases que se encuentra el fluido en transición. Este objeto es esencial para comunicar los equipos modelados así como para el cálculo de propiedades térmicas, además de su versatilidad que se pueda implementar en otros proyectos diferentes al desarrollado en este documento.

Por último los scripts de “Equipos” se encuentran las clase que modelan los diversos equipos empleados en el procesos así como su simulación dinámica, “Accesorios” para válvulas y control PID y “Modelo” el cual está todo el proceso en conjunto.

6.1 Interfaz gráfica

Para hacer una interfaz llamativa para el equipo de electrolizador, se optó por emplear FastAPI, una biblioteca de Python para crear aplicaciones web fácilmente.

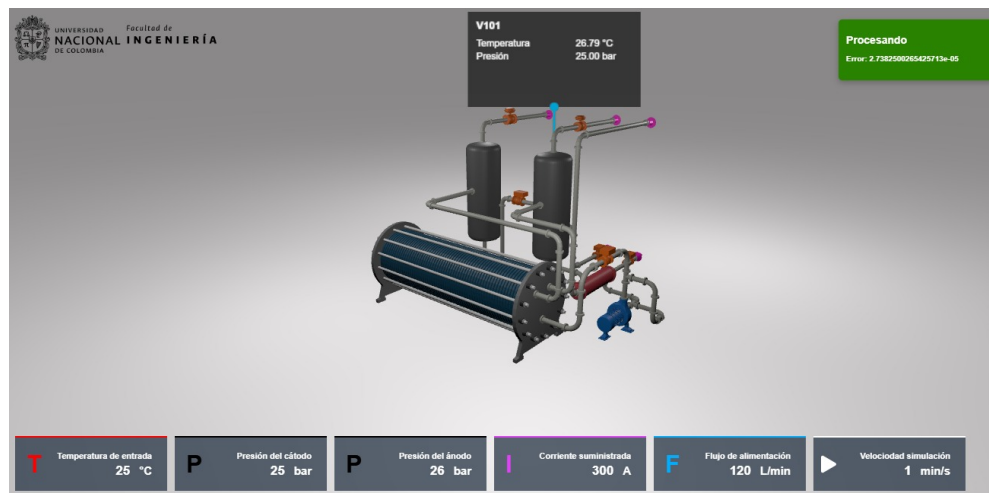


Figura 6-2: Aspecto de la interfaz, calculando el estado estacionario con las condiciones mostradas en la parte inferior.

Los archivos esenciales para la interfaz gráfica se encuentran en la carpeta “static”, y el script “main.py”, donde se desarrollan los protocolos de comunicación, puesto que la información de las clases de equipos y flujos retornan en un formato JSON. Se empleó Socket.IO que permite comunicación asincrónica entre el backend y cliente a través de eventos lo que facilita la comunicación ante las acciones que el cliente ejecute desde la interfaz web desarrollado en JavaScript, esto con el protocolo de WebSockets y con la comunicación asincrónica para cuando la simulación es dinámica.

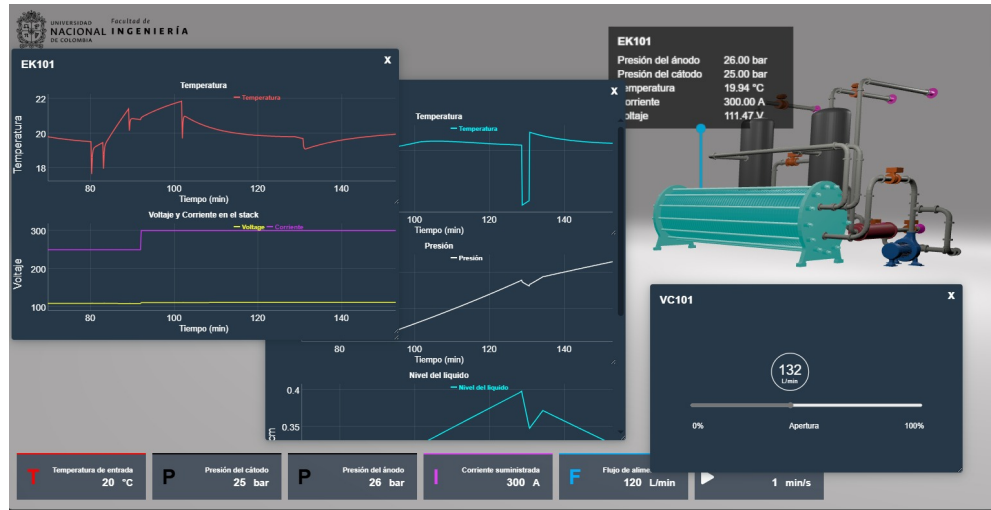


Figura 6-3: Aspecto de la interfaz, simulando un proceso dinámico.

Para dar un aspecto visual atractivo, se modelaron los equipos en Blender y luego se mostraron en la interfaz web utilizando la biblioteca Three.js. De esta manera, se busca una interacción con la pantalla en 3D, con la idea de un gemelo digital. Se puede interactuar con diversos equipos, mostrando la información de cada uno, como se muestra en la figura 6-2.

El código fuente detallado y completo está disponible en el repositorio en el siguiente enlace: <https://github.com/santiagoavilaunal/DigitalTwinElectrolizadorPEM>.

7 Conclusiones, avance y recomendaciones

Los resultados mostrados hasta la fecha presentan un modelo basado en propuestas de la literatura y algoritmos propios para el modelado de un sistema básico de producción de hidrógeno. Hasta ahora, se ha evidenciado un buen acercamiento a un modelo real bajo este enfoque, mostrando una simulación detallada que considera el proceso, incluidos los equipos de separación de fases y no solo una simulación de un electrolizador, como lo muestran diversas fuentes bibliográficas. Esto permite ver otras afectaciones al proceso que no se consideran cuando se trabaja con un modelo ideal.

Con esto se permite ver relaciones entre la calidad del producto a diversas condiciones, como se mostró en los análisis de sensibilidad. En estos análisis se determinó que la variación de las condiciones, como el aumento de temperatura, que si bien disminuye la cantidad de voltaje necesario para producir la cantidad de hidrógeno deseado, derivando a un menor coste energético pero en contraparte afectando la calidad de producto. Estos análisis sugieren trabajar con presiones altas, y al realizar un análisis económico determinar las condiciones óptimas. Además de estimar otros factores como puede ser la variación ante fluctuaciones en el suministro energía eléctrica para el caso de producción de hidrógeno verde.

Esto demuestra tener resultados razonables que concuerdan con la lógica del proceso. Además, la interfaz gráfica permite ver variabilidad en el proceso, desde un punto de vista de control y experimental. Este trabajo puede servir como punto de partida para proyectos que buscan implementaciones similares. Un ejemplo podría ser en el ámbito académico, donde este simulador podría utilizarse como parte de un informe preliminar antes de pasar a un equipo real.

7.0.1 Avance

1. Recopilación de datos: Esta tarea se cumplió, ya que se recopiló información sobre los modelos para el desarrollo de un simulador de un electrolizador basada en lo reportado en la literatura.
2. Programación del modelo físico del electrolizador: Como se evidencia en este trabajo, se programó el modelo físico del electrolizador utilizando datos certeros, e incluso se elaboró una interfaz gráfica para interactuar con el modelo.
3. Validación del modelo: Conforme a lo descrito anteriormente, se validó el modelo del electrolizador, como se puede observar en el capítulo de simulación y validación.
4. Recopilación de información de modelos de aprendizaje: Esta tarea no se cumplió. Aunque se realizaron análisis de sensibilidad y se guardaron los datos, estos no abarcan todas las variables asociadas que permitirían entrenar un modelo de aprendizaje.

5. Diseño de simulación de planta de producción de hidrógeno con electrólisis: Originalmente se pensaba simular la planta en un software como Aspen e integrarlo con Python, pero la planta básica se modeló casi en su totalidad en Python, tal como se describe en este documento.
6. Integración del gemelo digital en la planta de producción simulada: Como no se desarrolló el modelo de aprendizaje, no se pudo cumplir este requisito.
7. Variación de parámetros de operación y recolección de datos para el análisis y ajuste continuo del modelo.

Con lo relatado anteriormente se tiene hasta la fecha un avance del 65 %.

7.0.2 Recomendaciones

Con la finalidad de completar el trabajo y mejorar lo obtenido hasta la fecha se sugieren las siguientes recomendaciones:

Primero, se sugiere verificar el modelo ya desarrollado utilizando datos que puedan corroborar su validez.

Segundo, se recomienda la integración de un modelo de aprendizaje. Para esto, se había planeado un modelo de aprendizaje similar a una red recurrente, que predice los mismos datos de salida a partir de los datos de entrada del modelo como se ilustran en la figura 7-1. La idea es que este modelo funcione de manera similar al modelo dinámico simulado, lo que permitiría observar su entrenamiento con los datos recopilados en tiempo real. Además, este enfoque permite que el modelo se entrene en paralelo a la simulación, de modo que, en un contexto real, el modelo vaya aprendiendo a medida que el equipo real recopila datos.

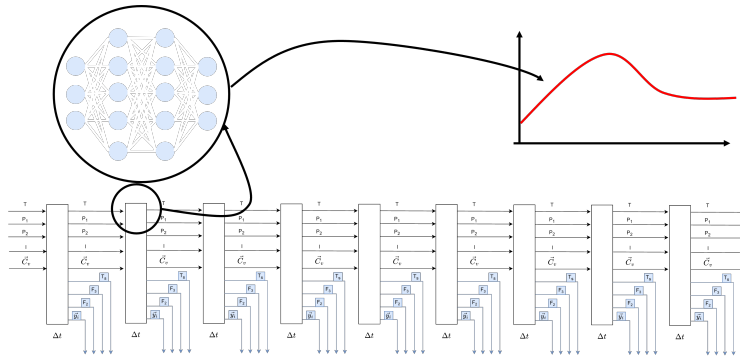


Figura 7-1: Ilustración del modelo de aprendizaje propuesto.

Otro enfoque es emplear modelos híbridos para aquello se propone un modelo del mundo, tal como lo describe su autor [27]. Si bien la descripción de este modelo se basa en aprendizaje de control, donde se muestra un ejemplo en el que el modelo aprende a jugar un videojuego. Su secuencia trata de un agente que proporciona el entorno, una red neuronal recurrente que se encarga de la gestión de la memoria para predecir en una serie de tiempo, y un último módulo denominado control. Si adoptamos este enfoque a un proceso, nuestro .agente.es el equipo en cuestión que nos da información, y esta información pasa al control y al módulo de memoria. Visto desde un escenario, ante cualquier perturbación, nuestro equipo pasará la información al módulo de memoria y control, quien con la información proporcionada podrá determinar una acción, traducido a un control, claro que esto solo es un preámbulo y de seguro requiere mucha más investigación si es factible implementar.

Referencias Bibliográficas

- [1] Z. Abdin, C. J. Webb, and E. M. Gray, “Modelling and simulation of a proton exchange membrane (PEM) electrolyser cell,” *Int. J. Hydrogen Energy*, vol. 40, no. 39, pp. 13 243–13 257, Oct. 2015.
- [2] A. H. Abdol Rahim, A. S. Tijani, S. K. Kamarudin, and S. Hanapi, “An overview of polymer electrolyte membrane electrolyzer for hydrogen production: Modeling and mass transport,” *J. Power Sources*, vol. 309, pp. 56–65, Mar. 2016.
- [3] E. Ahmadloo and N. Sobhanifar, “Application of cubic equation of state models in prediction of vapor–liquid equilibria for binary polyvinyl acetate/solvent solutions,” *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 131, 2014.
- [4] K. Ahmed, M. Jang, M. Park, Z. Chen, and M. Fowler, “Effect of components and operating conditions on the performance of pem electrolyzers,” *Electrochem*, 2022.
- [5] A. Alanazi, S. Bawazeer, M. Ali, A. Keshavarz, and H. Hoteit, “Thermodynamic modeling of hydrogen-water systems with gas impurity at various conditions using cubic and pc-saft equations of state,” *Energy Conversion and Management: X*, 2022.
- [6] I. Aspen Technology, *Aspen HYSYS: User Guide*, Aspen Technology, Inc., 2017, version 10. [Online]. Available: <https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-hysys>
- [7] —, *Aspen Properties User Guide*, Bedford, MA, USA, 2020, version 11.0. [Online]. Available: <https://www.aspentech.com/en/products/engineering/aspen-properties>
- [8] M. J. Assael, J.-A. M. Assael, M. L. Huber, R. A. Perkins, and Y. Takata, “Correlation of the thermal conductivity of normal and parahydrogen from the triple point to 1000 k and up to 100 mpa,” *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, vol. 40, no. 3, July 2011. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1063/1.3606499>
- [9] I. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, and V. Lemort, “Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library coolprop,” *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 53, pp. 2498 – 2508, 2014.
- [10] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, and V. Lemort, “Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library coolprop,” *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 53, no. 6, pp. 2498–2508, 2014. [Online]. Available: <http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie4033999>
- [11] D. Bessarabov, H. Wang, H. Li, and N. Zhao, *PEM Electrolysis for Hydrogen Production: Principles and Applications*. CRC Press, 2016.
- [12] Bloomberg, “Hydrogen economy outlook,” <https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf>, March 30 2020, Último acceso: 09 11 2023.
- [13] E. Cao, *Heat Transfer in Process Engineering*. New York, U.S.A: McGraw-Hill, 2010.
- [14] M. Carmo, D. L. Fritz, J. Mergel, and D. Stolten, “A comprehensive review on pem water electrolysis,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 38, no. 12, pp. 4901–4934, Apr. 2013. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.01.151>
- [15] R. R. Carranza and A. A. Márquez, *Métodos numéricos II: ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales*. UNAM, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Mar. 2024.
- [16] D. Chanal, N. Yousfi Steiner, R. Petrone, D. Chamagne, and M.-C. Péra, *Online Diagnosis of PEM Fuel Cell by Fuzzy C-Means Clustering*. Elsevier, 2022, pp. 359–393. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-819723-3.00099-8>
- [17] M. Daneshvar, S. Asadi, and B. Mohammadi-Ivatloo, *Grid Modernization - Future Energy Network Infrastructure: Overview, Uncertainties, Modelling, Optimization, and Analysis*, ser. Power Systems. Springer International Publishing, 2021.
- [18] F. Datchi, P. Loubeyre, and R. LeToullec, “Extended and accurate determination of the melting curves of argon, helium, ice,” *Physical Review B*, vol. 61, no. 10, pp. 6535–6546, Mar. 2000. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.61.6535>
- [19] J.-C. de Hemptinne, G. Kontogeorgis, R. Dohrn, I. Economou, A. ten Kate, S. Kuitunen, L. F. Žilnik, M. D. D. Angelis, and V. Vesovic, “A view on the future of applied thermodynamics,” *Industrial Engineering Chemistry Research*, 2022.
- [20] M. Espinosa-López, C. Darras, P. Poggi, R. Glises, P. Baucour, A. Rakotondrainibe, S. Besse, and P. Serre-Combe, “Modelling and experimental validation of a 46 kw pem high pressure water electrolyzer,” *Renewable Energy*, vol. 119, pp. 160–173, 2018.

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

- [21] M. J. Evans, *Probabilidad y estadística: La ciencia de la incertidumbre*. Reverte, Sept. 2018.
- [22] S. H. M. Fidel, “Electroquímica física e interfacial: una aproximación teórica,” 2011. [Online]. Available: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81234>
- [23] T. Fuller and J. Harb, *Electrochemical Engineering*. Wiley, 2018.
- [24] A. Gammiero, “Evaluación de diferentes algoritmos de sustituciones sucesivas para el cálculo de equilibrio líquido-vapor con ecuaciones de estado,” vol. 28, 2013, pp. 101–116.
- [25] J. Gernert and R. Span, “Eos-cg: A helmholtz energy mixture model for humid gases and ccs mixtures,” *The Journal of Chemical Thermodynamics*, vol. 93, pp. 274–293, Feb. 2016. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2015.05.015>
- [26] S. Grigoriev, P. Millet, S. Korobtsev, V. Porembskiy, M. Pepić, C. Etiévant, C. Puyenchet, and V. Fateev, “Hydrogen safety aspects related to high-pressure polymer electrolyte membrane water electrolysis,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 34, pp. 5986–5991, 2009.
- [27] D. Ha and J. Schmidhuber, “Recurrent world models facilitate policy evolution,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 31*. Curran Associates, Inc., 2018, pp. 2451–2463, <https://worldmodels.github.io>. [Online]. Available: <https://papers.nips.cc/paper/7512-recurrent-world-models-facilitate-policy-evolution>
- [28] B. Han, S. M. Steen, J. Mo, and F.-Y. Zhang, “Electrochemical performance modeling of a proton exchange membrane electrolyzer cell for hydrogen energy,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 40, no. 22, pp. 7006–7016, June 2015. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.03.164>
- [29] M. L. Huber, R. A. Perkins, D. G. Friend, J. V. Sengers, M. J. Assael, I. N. Metaxa, K. Miyagawa, R. Hellmann, and E. Vogel, “New international formulation for the thermal conductivity of h₂o,” *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, vol. 41, no. 3, Aug. 2012. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1063/1.4738955>
- [30] International Energy Agency, “Net zero by 2050,” <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>, 2021, Último acceso: 9 11 2023.
- [31] C. Judson King, *Procesos de separación*. Reverte, Feb. 2021.
- [32] G. Karimi and X. Li, “Electroosmotic flow through polymer electrolyte membranes in pem fuel cells,” *Journal of Power Sources*, vol. 140, no. 1, pp. 1–11, 2005. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877530400881X>
- [33] G. Kaur, *PEM Fuel Cells: Fundamentals, Advanced Technologies, and Practical Application*. Elsevier Science, 2021. [Online]. Available: <https://books.google.com.co/books?id=XZxBEAAQBAJ>
- [34] N. Kezibri, “Study of process dynamics of methane production from low temperature electrolytic hydrogen,” Ph.D. dissertation, 11 2018.
- [35] E. Kuzmin and J. R. V. A. V. K., *Digital Transformation in Industry*. Springer International Publishing, 2022.
- [36] J. W. Leachman, R. T. Jacobsen, S. G. Penoncello, and E. W. Lemmon, “Fundamental equations of state for parahydrogen, normal hydrogen, and orthohydrogen,” *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, vol. 38, no. 3, pp. 721–748, Sept. 2009. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1063/1.3160306>
- [37] C. Leibovici and J. Neoschil, “A solution of rachford-rice equations for multiphase systems,” *Fluid Phase Equilibria*, vol. 112, pp. 217–221, 1995.
- [38] E. Lemmon and R. Tillner-Roth, “A helmholtz energy equation of state for calculating the thermodynamic properties of fluid mixtures,” *Fluid Phase Equilibria*, vol. 165, pp. 1–21, 1999.
- [39] E. W. Lemmon and R. T. Jacobsen, “Viscosity and thermal conductivity equations for nitrogen, oxygen, argon, and air,” *International Journal of Thermophysics*, vol. 25, no. 1, pp. 21–69, Jan. 2004. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1023/B:IJOT.0000022327.04529.f3>
- [40] P. J. Linstrom and W. G. Mallard, “The nist chemistry webbook a chemical data resource on the internet,” *Journal of Chemical & Engineering Data*, vol. 46, no. 5, pp. 1059–1063, 2001. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1021/jc000236i>
- [41] Z. Lv and E. F., *Digital Twins: Basics and Applications*. Springer, 2022.
- [42] J. J. C. Mancera, F. S. Manzano, J. Andújar, F. Vivas, and A. J. Calderón, “An optimized balance of plant for a medium-size pem electrolyzer: Design, control and physical implementation,” *Electronics*, 2020.
- [43] F. MARANGIO, M. SANTARELLI, and M. CALI, “Theoretical model and experimental analysis of a high pressure pem water electrolyser for hydrogen production,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 34, no. 3, pp. 1143–1158, Feb. 2009. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.11.083>
- [44] Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Ruta de hidrógeno de colombia,” <https://www.mincit.gov.co/minindustria/reindustrializacion-basada-en-energias-renovables/ruta-de-hidrogeno-de-colombia>, 12 2022, Último acceso: 9 11 2023.
- [45] M. Mori, T. Mržljak, B. Drobnič, and M. Sekavčnik, “Integral characteristics of hydrogen production in alkaline electrolyzers,” *Strojnski Vestnik-journal of Mechanical Engineering*, vol. 59, pp. 585–594, 2013.
- [46] A. Mulero, I. Cachadiña, and M. I. Parra, “Recommended correlations for the surface tension of common fluids,” *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, vol. 41, no. 4, Dec. 2012. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1063/1.4768782>
- [47] C. D. Muzny, M. L. Huber, and A. F. Kazakov, “Correlation for the viscosity of normal hydrogen obtained from symbolic regression,” *Journal of Chemical Engineering Data*, vol. 58, no. 4, pp. 969–979, Mar. 2013. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1021/jc301273j>

Desarrollo de un Gemelo Digital de un electrolizador de membrana de intercambio de protones para la optimización y producción de hidrógeno Verde

- [48] J. M. Prausnitz, *Termodinámica molecular - 3 edición*. Prentice Hall, Nov. 2000.
- [49] A. Pérez Sánchez, E. Ranero González, E. Pérez Sánchez, N. Liaño Abascal, and C. Gastamiza Sicilia, “Diseño térmico de un intercambiador de calor de tubo y coraza para el enfriamiento de metanol,” *Nexo Revista Científica*, vol. 33, no. 02, pp. 753–776, Dec. 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.5377/nexo.v33i02.10807>
- [50] A. ROY, S. WATSON, and D. INFELD, “Comparison of electrical energy efficiency of atmospheric and high-pressure electrolyzers,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 31, no. 14, pp. 1964–1979, Nov. 2006. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.01.018>
- [51] R. Schmidt and W. Wagner, “A new form of the equation of state for pure substances and its application to oxygen,” *Fluid Phase Equilibria*, vol. 19, no. 3, pp. 175–200, Dec. 1985. [Online]. Available: [http://dx.doi.org/10.1016/0378-3812\(85\)87016-3](http://dx.doi.org/10.1016/0378-3812(85)87016-3)
- [52] D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp, and F. J. Doyle, III, *Process dynamics and control*. John Wiley & Sons, Sept. 2016.
- [53] D. P. Sekulic and R. K. Shah, *Fundamentals of heat exchanger design*, 2nd ed. Nashville, TN: John Wiley & Sons, Jan. 2024.
- [54] J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. Abbott, and M. Swihart, *Introduction to chemical engineering thermodynamics*, 8th ed. Columbus, OH: McGraw-Hill Education, Mar. 2017.
- [55] M. Stewart and K. Arnold, *Basic Principles*. Elsevier, 2008.
- [56] W. Tiktak, “Heat management of pem electrolysis a study on the potential of excess heat from medium to largescale pem electrolysis and the performance analysis of a dedicated cooling system,” Ph.D. dissertation, 10 2019.
- [57] W. Wagner and A. Pruß, “The iapws formulation 1995 for the thermodynamic properties of ordinary water substance for general and scientific use,” *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, vol. 31, no. 2, pp. 387–535, June 2002. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1063/1.1461829>
- [58] S. Wang, A. Lu, and C. Zhong, “Hydrogen production from water electrolysis: role of catalysts,” *Nano Convergence*, vol. 8, 2021.
- [59] W. Wang, X. Wei, D. Choi, X. Lu, G. Yang, and C. Sun, “Chapter 1 - electrochemical cells for medium- and large-scale energy storage: fundamentals,” 2014, pp. 3–28.
- [60] C. H. Whitson and M. L. Michelsen, “The negative flash,” *Fluid Phase Equilibria*, vol. 53, pp. 51–71, Dec. 1989. [Online]. Available: [http://dx.doi.org/10.1016/0378-3812\(89\)80072-x](http://dx.doi.org/10.1016/0378-3812(89)80072-x)
- [61] Z. Zhu, Y. Cao, Z. Zheng, and D. Chen, “An accurate model for estimating h2 solubility in pure water and aqueous nacl solutions,” *Energies*, 2022.
- [62] I. G. Zuriaga, “Retos del hidrógeno verde,” <https://negociosostenible.camaravalencia.com/wp-content/uploads/2021/07/ECONOMA-ARAGONESA-revista-73-Hidrogeno-Verde-2.pdf>, 07 2021, Último acceso: 9 11 2023.
- [63] Ömer Faruk Selamet, F. Becerikli, M. D. Mat, and Y. Kaplan, “Development and testing of a highly efficient proton exchange membrane (pem) electrolyzer stack,” *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 36, no. 17, pp. 11480–11487, 2011, international Conference on Hydrogen Production (ICH2P)-2010.
- [64] E. Örs, R. Schmidt, M. Mighani, and M. Shalaby, “A conceptual framework for ai-based operational digital twin in chemical process engineering,” in *Proceedings of the IEEE*, 2020.